



Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Instituto Politécnico da Guarda

TEMAS TRABALHOS INDIVIDUAIS

2011/2012, A1, S1



$\sqrt{\text{radicando}}$	resultado
rascunho (A)	rascunho (B)

RAIZ QUADRA

- Calcular a raiz quadrada de um número utilizando operações aritméticas básicas (regras). Exemplo: 510

$$\sqrt{05.10}$$

...

$$\begin{array}{r} \sqrt{05.10} \\ - 4 \\ \hline 1 \ 10 \\ - 84 \\ \hline 26 \end{array} \quad \begin{array}{l} 22 \\ 4 \ 2 \times 2 = 84 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \sqrt{05.10.00} \\ - 4 \\ \hline 1 \ 10 \\ - 84 \\ \hline 26 \ 00 \\ - 22 \ 25 \\ \hline 3 \ 75 \end{array} \quad \begin{array}{l} 22,5 \\ 4 \ 2 \times 2 = 84 \\ 44 \ 5 \times 5 = 2225 \end{array}$$

DERIVADA DE UM POLINÓMIO

Definição (caso real)

Para a sucessão de termos:

$$a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R} \text{ (ou } \mathbb{C}) \text{ com } a_n \neq 0 \text{ e } n \in \mathbb{N}_0$$

um **polinómio de grau** n (ou também **função racional inteira**) é uma função que possui a forma:

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = \begin{cases} a_0 & , \quad n = 0 \\ a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 & , \quad n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

EMPRÉSTIMO: PRESTAÇÃO MENSAL

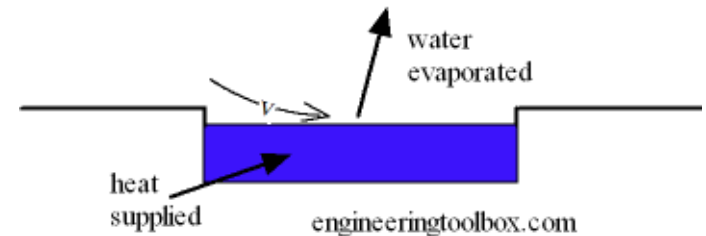
Matemática Financeira: Prestação mensal em um Financiamento (Sistema Price)

Temos um link sobre o [Sistema Price](#). Entre com os dados nas caixas e clique nos botões apropriados para calcular a prestação. Aproveite os dados inseridos para novas simulações.

Preço à Vista	5000	Valor da Entrada	0
No.de meses	120	Taxa mensal (%)	1
Ajuda Limpar os dados Calcular a Prestação			
Prestação mensal:		71.73547420129365	

EVAPORAÇÃO DE ÁGUA NUM PISCINA

The evaporation of water from a water surface, as an open tank, a swimming pool or similar, depends the temperature in the water and the temperature in the air, the actual humidity of the air and the velocity of the air above the surface.



The amount of evaporated water can be expressed with the [empirical equation](#) as:

$$g = \Theta A (x_s - x) \quad (1)$$

where

g = amount of evaporated water (kg/h)

$\Theta = (25 + 19 v)$ = evaporation coefficient (kg/m²h)

v = velocity of air above the water surface (m/s)

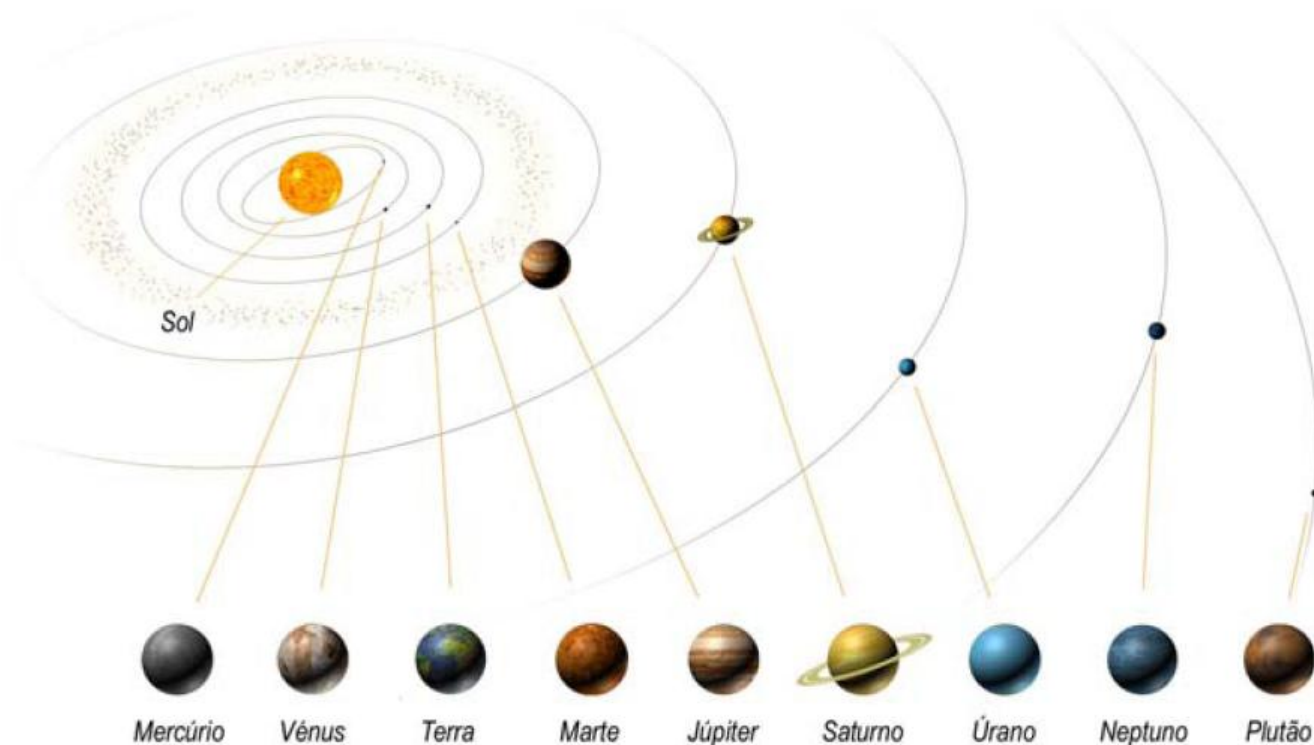
A = water surface area (m²)

x_s = [humidity ratio in saturated air](#) at the same temperature as the water surface (kg/kg) (kg H₂O in kg Dry Air)

x = [humidity ratio in the air](#) (kg/kg) (kg H₂O in kg Dry Air)

SISTEMA SOLAR

- ❑ Calcule quantas vezes o Sol é maior do que um determinado planeta.



REPRODUÇÃO DE COELHOS

Um dos problemas que está nas páginas 123 e 124 deste livro é o **Problema dos pares de coelhos (paria coniculatorum)**: Quantos pares de coelhos podem ser gerados de um par de coelhos em um ano? Um homem tem um par de coelhos em um ambiente inteiramente fechado. Desejamos saber quantos pares de coelhos podem ser gerados deste par em um ano, se de um modo natural a cada mês ocorre a produção de um par e um par começa a produzir coelhos quando completa dois meses de vida.



Como o par adulto produz um par novo a cada 30 dias, no início do segundo mês existirão dois pares de coelhos, sendo um par de adultos e outro de coelhos jovens, assim no início do mês 1 existirão 2 pares: 1 par adulto + 1 par recém nascido.

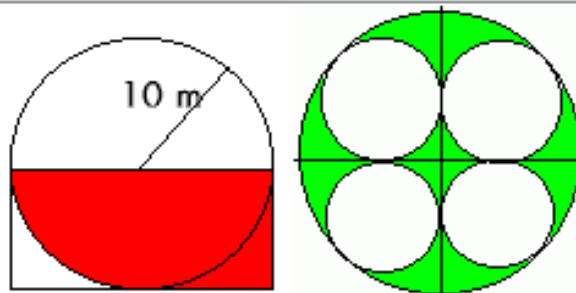
- ❑ Sequências de Fibonacci: Propriedades matemáticas

- ❑ Aplicações

- ❑ Sequências de Fibonacci. A Geometria, o Retângulo Áureo e o Nautilus. A Matemática e o Triângulo de Pascal. A Geometria e o Segmento Áureo. A Biologia e as Ramificações de troncos em árvores. A Biologia e o Problema das abelhas. A Ótica e a Reflexão de luz em uma fibra dupla de vidro. A Biologia e a Filotaxia. A Pintura e a Arte. A Arquitetura. A Indústria e Comércio. Dimensões áureas no ser humano.

CIRCUNFERÊNCIAS

Problema 46: Qual é a área da região "vermelha" (abaixo)?



Problema 47: Qual é a área da região "verde" (acima) sabendo-se que as quatro circunferências menores são tangentes aos eixos coordenados e também estão tangenciando internamente a circunferência maior cujo raio tem 12 cm?

<http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/alegria/problemas/pcriativ.htm>

CLASSIFICAÇÃO DO VENTO

Escala Beaufort	Nós	Vento	Observações em terra	Observações no mar
0	Menos de 1	Calmo	Calmo, o fumo sobe na vertical	A superfície do mar está lisa como um espelho
1	1-3	Brisa muito ligeira	O movimento do fumo indica a direcção do vento, o catavento permanece parado	Algumas ondulações, sem cristas de espuma
2	4-6	Brisa ligeira	Sente-se o vento na cara, as folhas sussurram, o catavento começa a mexer-se	Pequenas ondas, cristas cristalinas, sem rebentação
3	7-10	Brisa suave	Folhas e pequenos ramos movem-se constantemente, bandeiras leves estendidas	Grandes ondas, as cristas começam a rebentar, carneirinhos dispersos
4	11-16	Brisa moderada	Levanta pó, folhas e papéis, os ramos pequenos das árvores movem-se	Pequenas ondas que podem atingir 1,5 m, muitos carneirinhos
5	17-21	Brisa fresca	Pequenas árvores com folhas começam a oscilar	Ondas moderadas de 1 a 2 m, muitos carneirinhos, alguns salpicos
6	22-27	Brisa forte	Ramos grandes das árvores movem-se, os cabos fazem barulho	Ondas maiores, de 2 a 4 m, carneirinhos frequentes, mais salpicos
7	28-33	Vento forte	As árvores agitam-se, sente-se resistência ao caminhar contra o vento	O mar engrossa, ondas de 4 a 6 m, a espuma branca é arrastada pelo vento
8	34-40	Temporal	Árvores inteiras em movimento, sente-se resistência ao caminhar contra o vento	Ondas de altura moderada (4 a 6 m) mais longas, as bordas das cristas começam a rebentar e formam salpicos, espuma arrastada pelo vento
9	41-47	Temporal forte	Ocorrem danos estruturais ligeiros, as telhas voam dos telhados	Grandes ondas (6 m), o mar começa a enrolar, cristas de espuma densas, os salpicos podem reduzir a visibilidade
10	48-55	Tempestade	Pouco frequente em terra firme, as árvores quebram ou são arrancadas, "danos estruturais consideráveis"	Ondas muito altas (6 a 10 m) com cristas suspensas, mar branco com densas camadas de espuma, forte rebentação, visibilidade reduzida
11	56-63	Tempestade violenta	Danos generalizados	Ondas excepcionalmente altas (10 a 15 m), mar coberto de espuma, visibilidade ainda mais reduzida
12	64+	Furacão	Danos extremos	Ar repleto de espuma, ondas com mais de 15 m, mar completamente branco, fortes salpicos, visibilidade fortemente reduzida

FORÇA VENTO NUMA SUPERFÍCIE PLANA

The Generic Formula

For using the actual sustained wind speed expected (were we to actually determine it) :

$$\text{Force, } F = A \times P \times C_d$$

A = The projected area of the item

$$P, \text{ Wind pressure (Psf)}, = .00256 \times V^2 \quad (V = \text{wind speed in Mph})$$

C_d , Drag coefficient, = 2.0 for flat plates. For a long cylinder (like most antenna tubes), $C_d = 1.2$.

Note the relationship between them is $1.2/2 = .6$, not quite $2/3$.

This is the force on a discreet constant section. I.E. A length of tubing or some other such member that is part of a structure. The Force per unit area would be found by setting the area to 1.

This is the simplest form of all that stuff in the textbooks, at standard temp and atmospheric pressure, for the range of wind speeds we see and the general size of the members on our toys.

CLASSIFICAÇÃO TERREMOTOS

- ❑ Na escala Richter, cada acréscimo de uma unidade representa um aumento de dez vezes na magnitude do terremoto. O zero representa aproximadamente ao choque entre um homem ao saltar de uma cadeira ao chão.
 - ❑ 1: sentido apenas por aparelhos científicos.
 - ❑ 2: sentido por algumas pessoas e animais.
 - ❑ 3: sentido por muitas pessoas.
 - ❑ 4: sentido por todas as pessoas.
 - ❑ 5: destrói algumas construções.
 - ❑ 6: estruturas balançam e paredes começam a cair.
 - ❑ 7: destrói muitas construções e mata pessoas.
 - ❑ 8: um desastre.
 - ❑ 9: completamente destruidor.
(Nenhum desses ainda foi registrado, apesar de se acreditar que o de 1755, em Lisboa, possa ter atingido esse grau).

OPERAÇÕES COM FRAÇÕES

Os numerais que representam números racionais não-negativos são chamados *frações* e os números inteiros utilizados na fração são chamados numerador e denominador, separados por uma linha horizontal ou *traço de fração*.

$$\frac{\text{Numerador}}{\text{Denominador}}$$

onde *Numerador* indica quantas partes são tomadas do inteiro, isto é, o número inteiro que é escrito sobre o traço de fração e *Denominador* indica em quantas partes dividimos o inteiro, sendo que este número inteiro deve necessariamente ser diferente de zero.

CONVERSOR: DECIMAL ROMANO (1)

O sistema de numeração Romano é um sistema *decimal*, ou seja, sua base é dez. Este sistema é utilizado até hoje em representações de séculos, capítulos de livros, mostradores de relógios antigos, nomes de reis e papas e outros tipos de representações oficiais em documentos. Estas eram as primeiras formas da grafia dos algarismos romanos.

Tal sistema não permite que sejam feitos cálculos, não se destinavam a fazer operações aritméticas mas apenas representar quantidades. Com o passar do tempo, os símbolos utilizados pelos romanos eram sete letras, cada uma com um valor numérico:

Letra	I	V	X	L	C	D	M
Valor	1	5	10	50	100	500	1000
Leitura	Um	Cinco	Dez	Cinquenta	Cem	Quinhentos	Mil

Estas letras obedeciam aos três princípios:

1. Todo símbolo numérico que possui valor menor do que o que está à sua esquerda, deve ser somado ao maior.

$$\begin{aligned}VI &= 5 + 1 = 6 \\XII &= 10 + 1 + 1 = 12 \\CLIII &= 100 + 50 + 3 = 153\end{aligned}$$

<http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/fundam/numeros/numeros.htm>

Conversor Romano

Decimal	2011	Converta
Romano	MMXI	Converta
Limpe tudo		
Converter apenas números naturais não nulos.		

CONVERSOR: ROMANO DECIMAL (2)

O sistema de numeração Romano é um sistema *decimal*, ou seja, sua base é dez. Este sistema é utilizado até hoje em representações de séculos, capítulos de livros, mostradores de relógios antigos, nomes de reis e papas e outros tipos de representações oficiais em documentos. Estas eram as primeiras formas da grafia dos algarismos romanos.

Tal sistema não permite que sejam feitos cálculos, não se destinavam a fazer operações aritméticas mas apenas representar quantidades. Com o passar do tempo, os símbolos utilizados pelos romanos eram sete letras, cada uma com um valor numérico:

Letra	I	V	X	L	C	D	M
Valor	1	5	10	50	100	500	1000
Leitura	Um	Cinco	Dez	Cinquenta	Cem	Quinhentos	Mil

Estas letras obedeciam aos três princípios:

1. Todo símbolo numérico que possui valor menor do que o que está à sua esquerda, deve ser somado ao maior.

$$\begin{aligned}VI &= 5 + 1 = 6 \\XII &= 10 + 1 + 1 = 12 \\CLIII &= 100 + 50 + 3 = 153\end{aligned}$$

<http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/fundam/numeros/numeros.htm>

Calculadoras

Dia da Semana

Com esta calculadora você poderá saber em que dia uma data* ocorreu.

Dia (de 1 a 31)

Mês (1-12):

Ano (ex. 1960):

Data:

Dia da semana:

(*) Como o calendário Gregoriano só vigorou a partir de 1582 (e até nessa época não foi adotado universalmente) somente terão sentido os os cálculos para anos maiores que 1582.

<http://www.profcardy.com/calculadoras/aplicativos.php?calc=4>

Calculadoras

Diferença entre duas datas

Com esta calculadora você poderá saber quantos anos, meses e dias existem entre duas datas*.

	Dia DD	Mês MM	Ano AAAA
Data inicial	1	1	2010
Data final	13	10	2011

Calcule o Tempo

Limpe

A diferença entre as datas é: 1 anos, 9 meses e 12 dias

(*) Como o calendário Gregoriano só vigorou a partir de 1582 (e até nessa época não foi adotado universalmente) somente terão sentido os os cálculos para anos maiores que 1582.

<http://www.profcardy.com/calculadoras/aplicativos.php?calc=4>

NÚMERO PRIMOS

Números Primos

= 3 * 3 * 109 * 127

☐ BIG*

número *n*

Este quadro mostra a decomposição, em números primos (NATURAIS), do numero *n* (*NATURAL*) escolhido.

Fatore!

PALÍNDROMO

Um palíndromo (de letras ou algarismos) é uma sequência de símbolos que representa a mesma sequência se lida da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda.

Exemplos (será necessário refazer a pontuação e a acentuação em alguns casos):

(01) A mala nada na lama.

(02) A torre da derrota.

(03) Saudável leva duas.

(04) Socorram-me, subi no onibus em Marrocos.

(05) Anotaram a data da maratona.

(06) Luza Rocelina, a namorada de Manuel, leu na moda da romana: anil é cor azul.

(07) O céu sueco.

(08) O galo ama o lago.

(09) O lobo ama o bolo.

(10) O romano acata amores a damas amadas e Roma ataca o namoro.

(11) Rir, o breve verbo rir.

<http://www.profcardy.com/desafios/aplicativos.php?id=219>

CAPÍCUA

Um palíndromo constituído exclusivamente de algarismos pode ser chamado de **capicua**.

Exemplos:

(1) 11011 (2) 123321 (3) 18999981

O desafio agora é você determinar o único número natural N **que não seja uma capicua**, porém o seu cubo **é uma capicua!**

Você consegue descobrir se esse número é único?

Cardicas:

Não se esqueça que N não pode ser capicua, mas $M^3 = M \times M \times M$ é uma capicua.

<http://www.profcardy.com/desafios/aplicativos.php?id=219>

LADRÃO DE CARROS

Um ladrão de carros, que conseguiu iludir as autoridades, no passado, sem saber, levou o automóvel que pertencia ao inspetor Detweiler. O detetive não perdeu tempo e não poupou esforços em descobrir e examinar cuidadosamente as pistas disponíveis. Ele foi capaz de identificar quatro suspeitos com a certeza de que um deles era o culpado.

Os quatro fazem as afirmações abaixo. No total, seis afirmações são verdadeiras e seis falsas.

Suspeito A:

1. Foi C e o encontrei muitas vezes antes de hoje.
2. B é culpado.
3. O ladrão não sabia que era o carro do inspetor.

Suspeito B:

1. D não roubou.
2. A terceira afirmação de D é falsa.
3. Eu sou inocente.

Suspeito C:

1. Eu nunca conheci A antes de hoje.
2. B não é culpado.
3. D sabe dirigir.

Suspeito D:

1. Primeira afirmação de B é falsa.
2. Eu não sei como dirigir.
3. A é quem roubou.

Qual é o ladrão de carros?

<http://www.profcardy.com/desafios/aplicativos.php?id=214>

CÓDIGO 357

Um determinado código numérico é o MENOR numero natural que satisfaz todas as seguintes condições:

- (1) Os seus dígitos são constituídos EXCLUSIVAMENTE pelos algarismos 3, 5 e 7.
- (2) A soma de todos os seus dígitos é divisível por 3, 5 e 7.
- (3) O código é um número divisível por 3, 5 e 7.

IDADE IDEAL PARA CASAR

O professor estudou (com o uso de estatísticas) uma equação que relaciona estas variáveis com **M**, a **idade ideal de casamento**. A equação de Lindley é a seguinte:

$$M = Y + \left(\frac{X - Y}{e} \right)$$

M é a idade ideal de casamento, segundo o entrosamento **expectativa** + **experiência** particular da pessoa.

X é a idade pessoal que o indivíduo imagina que irá desistir de buscar parceira(o). É a sua expectativa de fato futuro.

Y é a idade em que se passou a buscar experiências amorosas, o período de namoros. É um fato ocorrido.

O número "e" da fórmula é a base do logaritmos naturais, é a constante de EULER, que vale (aprox.) 2,71.

ALTERNATIVAS CÓDIGO MULTIBANCO 4D

- ❑ Sabendo que os dígitos de um código de multibanco são 5 3 8 1, indique as possibilidades de código.

ALTERNATIVAS CÓDIGO MULTIBANCO 3D

- ❑ Sabendo que os três dos quatro dígitos de um código de multibanco são 5 0 7, indique as possibilidades de código.

3. POTÊNCIAS DE EXPOENTE INTEIRO

POTÊNCIA DE EXPOENTE NATURAL

Em anos anteriores (e já desde o ciclo preparatório) vens trabalhando frequentemente com potências de expoente natural. O sentido que lhes damos é, como sabes, o de produtos em que um factor se repete um certo número de vezes. Por exemplo:

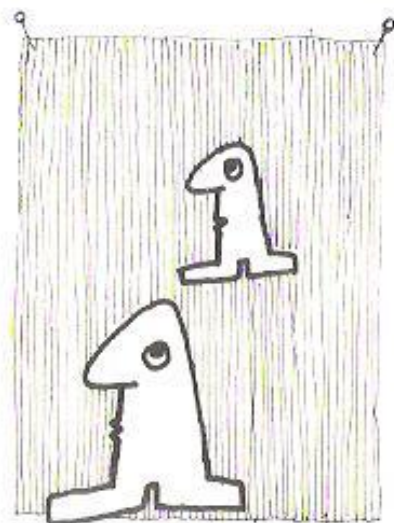
- $4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64$
- $\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$
- $(-5)^2 = (-5) \times (-5) = 25$
- $(-2)^5 = (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) \times (-2) = -32$

Uma potência é uma forma simplificada de escrever um produto de factores iguais.

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_{n \text{ factores}}, \quad a \neq 0, \quad n \in \mathbb{N}$$

a - base: factor que se repete;

n - expoente: número de vezes que o factor aparece no produto.



1. Aproveitando para fazeres uma breve revisão, completa as afirmações seguintes:

- uma potência de base positiva é sempre um número
- uma potência de base negativa é um número positivo se o expoente é e é um número negativo se o expoente é

UTILIZANDO AS POTÊNCIAS DE BASE 10

Problema

O Pedro quer calcular, aproximadamente, o número de glóbulos vermelhos que tem no sangue. Ele sabe que há, em média, no corpo humano um número de litros de sangue 14 vezes menor que o número de quilogramas que a pessoa pesa; e ainda que cada mm^3 de sangue contém cerca de 5 milhões de glóbulos vermelhos. O Pedro pesa 56 kg. Como vai ele resolver o problema?

Começando por dividir 56 por 14, ele calculará o número de litros de sangue que tem no corpo: 4 litros ($56 : 14 = 4$).

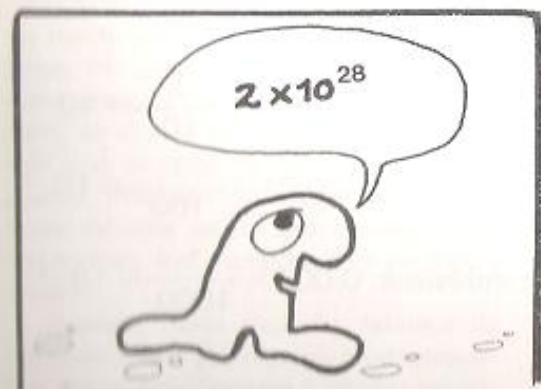
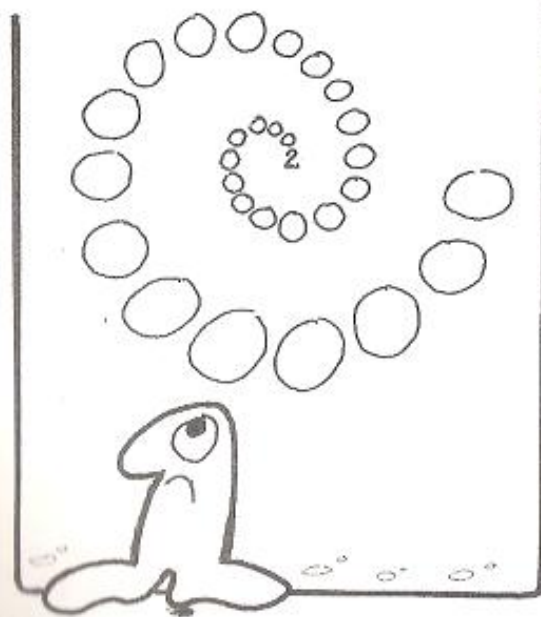
Dado que a 1 l corresponde 1 dm^3 , então a 4 l correspondem $4 \times 1\,000\,000 \text{ mm}^3$, isto é, $4\,000\,000 \text{ mm}^3$.

Uma vez que 1 mm^3 de sangue contém 5 000 000 de glóbulos vermelhos, então $4\,000\,000 \text{ mm}^3$ de sangue contém

$$4\,000\,000 \times 5\,000\,000 = 20\,000\,000\,000\,000$$

de glóbulos vermelhos.

Neste problema, como noutros, o facto de se trabalhar com números *muito grandes* traz-nos algumas dificuldades: por um lado, aumenta o risco de errarmos os cálculos; por outro lado, pode levar-nos a perder a noção da *ordem de grandeza* dos números.



BARCO - FAROL

No apêndice deste livro encontras uma tábua mais completa do que esta que poderás consultar cada vez que precises de utilizar razões trigonométricas e não tenhas à mão uma calculadora de bolso.

Falamos-te da calculadora pois também uma destas modernas máquinas pode ser um auxiliar precioso para a resolução de problemas que utilizem trigonometria.

O simples carregar numa tecla e aí temos o valor da razão trigonométrica, com seis ou mais casas decimais, ou então, dada uma razão trigonométrica, o valor do ângulo agudo que lhe corresponde.

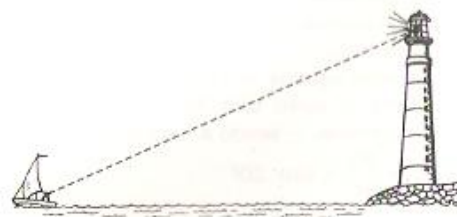
◀ ACT. 10

RESOLUÇÃO DE TRIÂNGULOS RECTÂNGULOS

Os rudimentos de trigonometria que acabamos de estudar permitem-nos resolver alguns problemas com aplicação muito concreta no nosso dia a dia.

Problema

De um pequeno barco vê-se a luz dum farol segundo um ângulo de 20° com a horizontal, como a figura ilustra. Sabendo-se que o farol tem 50 metros de altura desde o nível da água, como calcula o tripulante do barco a distância ao farol?



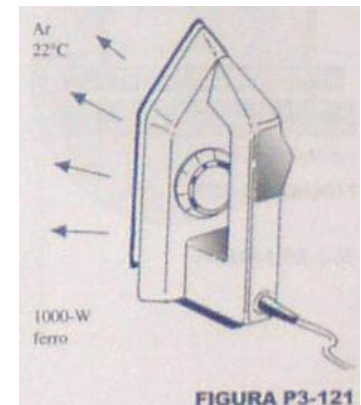
ESVAZIAMENTO DE UMA PISCINA

- ❑ Com base no diâmetro do tubo de esvaziamento de uma piscina determinar o tempo que esta demora a ficar vazia



FERRO DE ENGOMAR

3-121 Considere um ferro de engomar de 1000 W cuja base, de 0,5 cm de espessura e 0,03 m² de área, é feita de uma liga de alumínio 2024-T6 [$\rho = 2770 \text{ kg/m}^3$ e $c_p = 875 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$]. Inicialmente, o ferro encontra-se em equilíbrio térmico com o ar ambiente a 22° C. Assumindo que 85% do calor gerado pelas resistências é transferido para a base, determine o tempo mínimo para a base atingir a temperatura de 140° C.



ALFACE - ARREFECER

3-146 Pretende-se arrefecer por vácuo alface desde uma temperatura ambiente de 24°C até 2°C , em 45 min, numa câmara esférica com 4 m de diâmetro exterior, e paredes de 3 cm isoladas com camadas de uretano [$k = 0,020\text{ W}/(\text{m} \cdot ^{\circ}\text{C})$]. A câmara é carregada com 5000 kg de alface. Desprezando qualquer troca de calor através das paredes, determine (a) a pressão final e (b) a quantidade de água retirada da alface, em kg. Afirma-se que o erro envolvido em (b), devido a desprezar-se a troca de calor nas paredes, é menor que 2%. Esta afirmação é razoável?

Solução: (a) 0,714 kPa, (b) 0,179 kg.

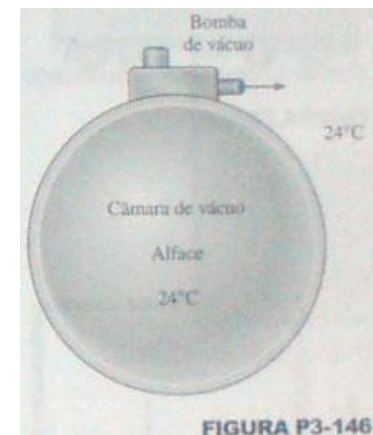
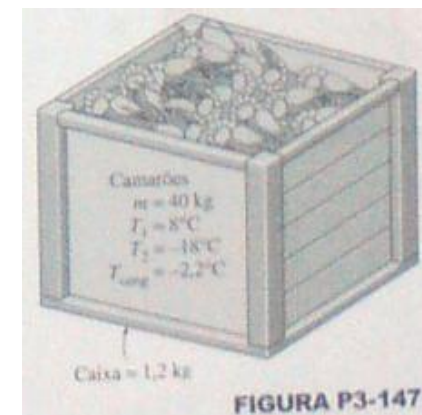


FIGURA P3-146

CAMARÃO - ARREFECER

3-147 Uma caixa de 40 kg de camarão a 8°C é congelada até -18°C . Determine a quantidade de calor que deve ser removida. O calor latente do camarão é de 277 kJ/kg , o calor específico é de $3,62\text{ kJ/(kg} \cdot ^{\circ}\text{C)}$ acima do ponto de congelamento e $1,89\text{ kJ/(kg} \cdot ^{\circ}\text{C)}$ abaixo deste e a temperatura de congelamento é de $-2,2^{\circ}\text{C}$. A caixa é de $1,2\text{ kg}$ e é fabricada em polietileno cujo calor específico é de $2,3\text{ kJ/(kg} \cdot ^{\circ}\text{C)}$.



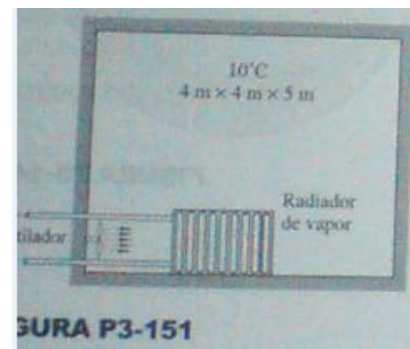
CAMIÃO FRIGORIFICO

3-150 Um caminhão longo transporta 30 000 kg de laranjas previamente arrefecidas a 4°C à temperatura média ambiente de 27°C . A estrutura das paredes da caixa de carga é tal que a taxa de transferência de calor é de $UA = 80\text{ W}$ por $^{\circ}\text{C}$ de diferença de temperatura entre o ar ambiente e as laranjas. Por experiência, o ar infiltra-se na caixa de carga a uma taxa de $0,4\text{ l/s}$. A taxa média de respiração das laranjas a 4°C é de $0,017\text{ W/kg}$. Desprezando qualquer condensação e sabendo que a massa volúmica é de $1,15\text{ kg/m}^3$, determine a carga de refrigeração da caixa de carga e a quantidade de gelo necessária para satisfazer as necessidades de refrigeração para uma viagem de 15 h .



AQUECIMENTO RECINTO

3-151 Um recinto isolado de $4 \times 4 \times 5$ m inicialmente a 2°C é aquecido por um radiador de um sistema de aquecimento a vapor. O radiador tem um volume de 15 l e é atestado com vapor sobreaquecido a 200 kPa e 200°C . Neste instante fecham-se as válvulas de entrada e saída. Um ventilador de 120 W é utilizado para circular o ar pelo recinto. A pressão do vapor baixa 100 kPa em 30 minutos como resultado da transferência de calor para o recinto. Assumindo o calor específico constante para o ar à temperatura ambiente, determine a sua temperatura média após 30 min. Assuma que a pressão do ar do recinto se mantém constante a 100 kPa.



ENERGIA CONSUMIDA - PESSOA

- Tendo como base os dados da tabela, ao lado, calcule a energia consumida por uma pessoa a realizar uma atividade durante um determinado período de tempo.

TABELA 1-4

Consumo de energia aproximado de um indivíduo de 68 kg durante certo tipo de actividades
(1 Cal = 4,1868 kJ)

Actividade	Cal/h
Metabolismo basal	72
Basquetebol	550
Ciclismo (21 km/h)	639
Esqui de fundo (13 km/h)	936
Conduzir	180
Comer	99
Dançar	600
Correr (13 km/h)	936
Correr (8 km/h)	540
Nadar (rápido)	860
Nadar (lento)	288
Ténis (avanzado)	480
Ténis (iniciado)	288
Caminhar (7,2 km/h)	432
Ver televisão	72

AQUECEDOR / PESSOAS A DANÇAR

1-60 Considere dois recintos idênticos, um munido de um aquecedor eléctrico de 2 kW, e o outro com três pares a dançar rapidamente. Em qual dos recintos a temperatura irá aumentar mais depressa?

DIFERENÇA DE PESO DE DUAS PESSOAS

1-61 Considere dois homens de 80 kg idênticos que ingerem refeições idênticas e possuem hábitos semelhantes, com exceção de que um deles corre todos os dias durante 30 min, enquanto que o outro fica a ver televisão. Determine a diferença de peso entre eles no espaço de um mês. *Solução: 1,045 kg.*

DIF. PESOS, PERDA DE PESO

1-63 Uma mulher de 68 kg planeia andar de bicicleta durante uma hora. Determine quantas barras de chocolate de 30 g deverá ingerir, de forma a satisfazer o dispêndio de energia devido ao andar de bicicleta?

1-64 Um homem de 55 kg cede à tentação, e ingere uma embalagem inteira de 1 kg de gelado. Quanto tempo deverá este homem correr de forma a queimar as calorias do gelado? *Solução: 2,52 h.*

1-65 Considere um homem que tem 20 kg de tecido gordo quando decide entrar em greve de fome. Determine quanto tempo sobreviverá somente com as reservas de gordura.

1-66 Considere duas mulheres idênticas de 50 kg, a Maria e a Joana, que realizam tarefas idênticas e ingerem alimentos idênticos, com excepção de que a Maria acompanha as batatas assadas com 4 colheres de chá de manteiga, enquanto que a Joana come-as simples. Determine a diferença de peso entre a Maria e a Joana após um ano. *Solução: 6,5 kg.*

SALA DE AULAS - CALOR

1-62 Considere uma sala de aulas que perde calor para o exterior, à taxa de 20 000 kJ/h. Sabendo que existem 30 estudantes no interior, cada um dissipando calor sensível à taxa de 100 W, determine se é necessário ligar um aquecedor, de modo a manter a temperatura.

ÁLCOOL – PERDA DE PESO

1-70 O álcool fornece 7 Calorias por grama mas não inclui quaisquer nutrientes. Um copo de 1,5 oz (1 lbm = 16 oz) de licor com 80° contém 100 Calorias, devido somente ao álcool. Os vinhos doces e a cerveja fornecem calorias adicionais, pois contêm também hidratos de carbono. Cerca de 75% dos adultos americanos ingerem bebidas alcoólicas que adicionam, em média, cerca de 210 Calorias à sua dieta. Determine quanto peso, em libras, um americano adulto irá perder se deixa de beber álcool e começar a beber refrigerantes sem açúcar.

1-71 Um copo de 12 oz (1 lbm = 16 oz) de cerveja normal contém 13 g de álcool e 13 g de hidratos de carbono equivalentes a 150 Calorias. O mesmo copo de cerveja leve contém 11 g de álcool e 5 g de hidratos de carbono equivalentes a 100 Calorias. Um pessoa queima em média 700 Calorias ao exercitar-se numa máquina de musculação. Determine quanto tempo irá demorar a queimar, através de exercício na máquina de musculação, se (a) um indivíduo beber cerveja normal ou (b) cerveja leve.

ÁLCOOL – PERDA DE PESO

1-72 Um copo de Bloody Mary contém 14 g de álcool e 5 g de hidratos de carbono equivalentes a 116 Calorias. Um copo de 2,5 oz (1 lbm = 16 oz) de vermute contém 22 g de álcool e vestígios de hidratos de carbono equivalentes a 156 Calorias. Uma pessoa comum queima 600 Calorias por hora ao fazer exercício numa máquina de esqui. Determine quanto tempo demorará a queimar as calorias de um copo de (a) Bloody Mary e de (b) vermute, nesta máquina de exercício.

1-73 Um homem de 176 lbm e uma mulher de 132 lbm foram almoçar ao restaurante Burger King. O homem comeu um BK Big Fish (sanduíche de peixe frito) (720 Cal), dose média de batatas fritas (400 Cal) e uma bebida grande (225 Cal). A mulher comeu um sanduíche de bife hamburguês normal (330 Cal), uma dose média de batatas fritas (400 Cal) e uma bebida sem açúcar (0 Cal). Depois do almoço foram remover neve com uma pá, queimando calorias a uma taxa de 360 Cal/h para a mulher e 480 Cal/h para o homem. Determine quanto tempo deverá cada um remover neve, de modo a queimar as calorias do almoço.

CALOR ESPECÍFICO/ENERGIA TÉRMICA CORPO HUMANO

1-69 O calor específico médio de um corpo humano é de $3,6 \text{ kJ}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$. Se a temperatura do corpo de um homem de 80 kg variar de 37 para 39°C durante um exercício físico pesado, determine o aumento de energia térmica do corpo devido à variação da temperatura.

ENERGIA INGERIDA - PESSOA

- Tendo como base os dados da tabela, ao lado, calcule a energia ingerida por uma pessoa para uma determinada refeição.

TABELA 1-3
Energia metabolizável aproximada
de alguns alimentos comuns
(1 Caloria = 4,1868 kJ)

Alimento	Calorias
Maçã (média)	70
Batata assada (simples)	250
Batata assada com queijo	550
Pão (de trigo, uma fatia)	70
Manteiga (uma colher de chá)	35
Hambúrguer de queijo	325
Chocolate (20 g)	105
Refrigerante (200 ml)	87
Ovo	80
Sanduiche de peixe	450
Batatas fritas	250
Hambúrguer	275
Cachorro quente	300
Gelado (100 ml, 10% gordura)	110
Salada de alface temperada com azeite e vinagre	150
Leite magro (200 ml)	76
Leite gordo (200 ml)	136
Pêssego (médio)	65
Tarte (1 fatia)	300
Piza (1 fatia grande, com queijo)	350

PANELA DE PRESSÃO

1-82 Uma panela de pressão cozinha alimentos mais rapidamente, porque mantém uma maior pressão e temperatura no interior. A tampa é bem vedada, e o vapor só pode escapar-se através de um orifício colocado no meio desta. Uma válvula de massa determinada é colocada sobre o orifício, de modo a que o vapor só se escape se a pressão no interior da panela deslocar o peso deste componente, mantendo a pressão constante e dentro de um valor seguro.

Sabendo que a secção do orifício é de 4 mm^2 , determine a massa da válvula da panela, de modo a esta funcionar com uma pressão de 100 kPa . Considere uma pressão atmosférica de 101 kPa e desenhe o diagrama de corpo livre da válvula. *Solução:* $40,8 \text{ g}$.

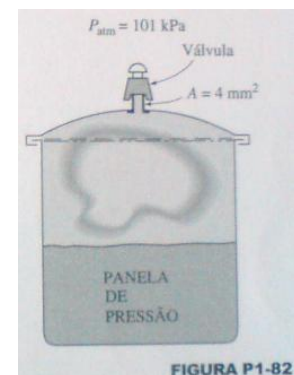


FIGURA P1-82

PANELA DE PRESSÃO – EVAPORAÇÃO, ETC

2-36 Cozinha-se com uma panela de 30 cm de diâmetro, tapada com uma tampa ajustada. Deixa-se arrefecer à temperatura ambiente de 20°C . A massa total da panela é de 8 kg. Tenta-se abrir a tampa levantando-a. Assumindo que não houve infiltração de ar durante o arrefecimento, determine se a tampa irá abrir ou se a panela irá ser levantada conjuntamente.

2-37 Ferve-se água ao nível do mar numa panela de aço inoxidável com 30 cm de diâmetro colocada num disco eléctrico de 3 kW. Se 60% do calor gerado pelo disco for transferido para a água, determine a taxa de evaporação desta.

2-38 Repita o Exercício 2-37 para uma localização com 1500 m de altitude, onde a pressão atmosférica é de 84,5 kPa, sendo a temperatura de ebulição da água de 95°C .

2-39 Ferve-se água à pressão de 1 atm numa panela de aço inoxidável com 20 cm de diâmetro interno, num fogão eléctrico. Observa-se que o nível da água desce 10 cm em 30 min. Determine a taxa de transferência de calor para a panela.

2-40 Repita o Exercício 2-39 para um local com 2000 m de altitude, onde a pressão atmosférica padrão é de 79,5 kPa.

AUTOMÓVEL – PLANO INCLINADO

3-57 Determine a potência necessária para um automóvel de 2000 kg subir uma rampa de 100 m de comprimento e 30° de inclinação (desde a horizontal) em 10 s (a) com velocidade constante, (b) desde o repouso até 30 m/s e (c) desde 35 m/s até uma velocidade final de 5 m/s. Despreze o atrito e a resistência aerodinâmica e de deslocamento.

Solução: (a) 98,07 kW; (b) 188,07 kW; (c) -21,93 kW.

3-58 Um automóvel de 1200 kg é rebocado por um caminhão. Desprezando a resistência aerodinâmica e de deslocamento, determine a potência adicional necessária (a) para uma velocidade constante numa estrada plana, (b) a uma velocidade constante de 50 km/h numa subida de 30° (com a horizontal) e (c) para acelerar desde o repouso até uma velocidade de 90 km/h numa estrada plana em 12 s. *Solução:* (a) 0; (b) 81,7 kW; (c) 31,25 kW.

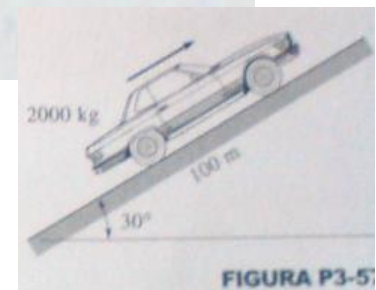
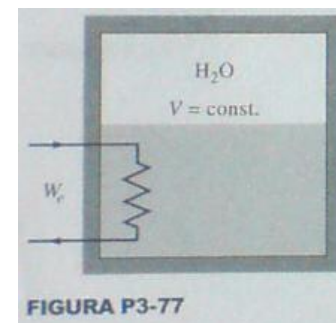


FIGURA P3-57

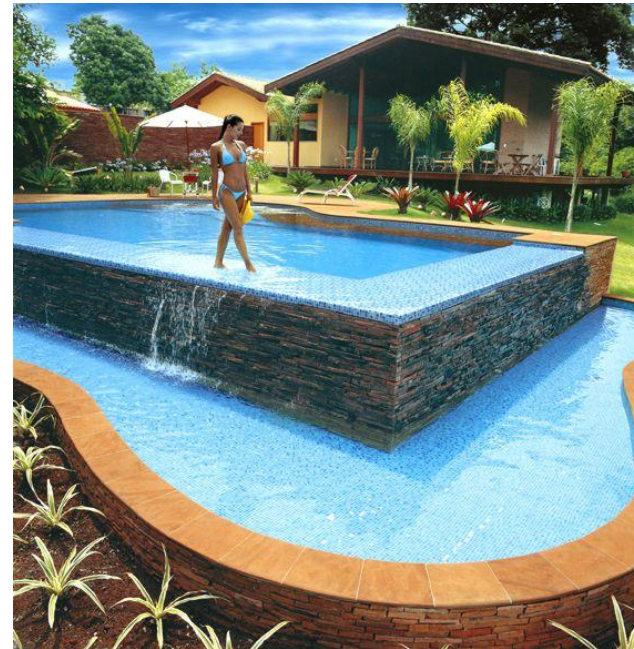
AQUECIMENTO DE ÁGUA

3-77 Um reservatório rígido isolado contém 5 kg de mistura de líquido e de vapor saturado de água a 100 kPa. Inicialmente, três quartos da massa encontra-se na fase líquida. Coloca-se no interior uma resistência eléctrica ligada a uma fonte de 110 V, passando uma corrente de 8 A. Determine quanto tempo demora a evaporar todo o líquido contido no reservatório. Mostre também o processo num diagrama T - v incluindo as linhas de saturação.



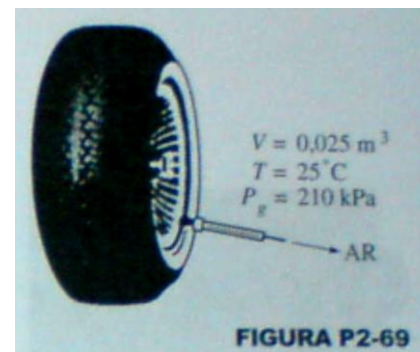
AQUECIMENTO DE ÁGUA

- ❑ Calcule a quantidade de energia/custo para elevar a temperatura de uma piscina de 18° para 25°



PRESSÃO PNEU

2-69 A pressão num pneu de um automóvel depende da temperatura do ar contido. Quando esta é de 25°C , lê-se no manómetro 210 kPa. Se o volume do pneu for de $0,025\text{ m}^3$, determine o aumento da pressão quando a temperatura do ar atingir 50°C . Determine também a quantidade de ar que tem de ser libertada, de forma a repor o valor original da pressão a esta temperatura. Admita que a pressão atmosférica é de 100 kPa.



PRESSÃO PNEU

2-70E Um pneu de automóvel com um volume de $0,53 \text{ ft}^3$ contém ar a 90° F e 20 psig . Determine a quantidade de ar que deve ser introduzida, de forma a atingir o valor recomendado de pressão de 30 psig . Admita que a pressão atmosférica é de $14,6 \text{ psia}$ e que a temperatura e o volume permanecem constantes.

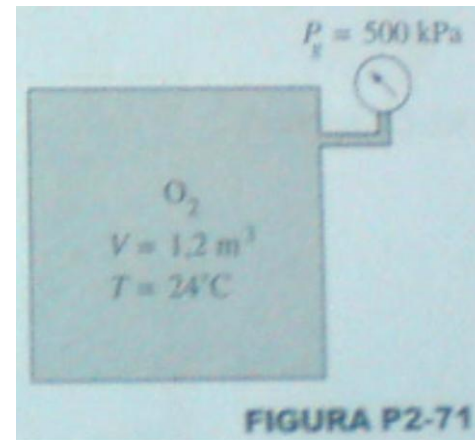
Solução: $0,0260 \text{ lbm}$.

PNEU – AUMENTO DE TEMPERATURA

2-94 Antes de uma viagem mede-se, com um manómetro, a pressão dos pneus de um automóvel que é de 200 kPa. No fim da viagem a pressão é de 220 kPa num local onde a pressão atmosférica é de 90 kPa. Assumindo que o volume do pneu permanece constante em $0,022 \text{ m}^3$, determine o aumento percentual da temperatura do ar do pneu.

RESERVATÓRIO OXIGÉNIO + AR

2-71 Um reservatório de oxigénio com $1,2 \text{ m}^3$ está a 500 kPa . Determine a quantidade de oxigénio no reservatório se a temperatura for de 24°C e a pressão atmosférica de 97 kPa .



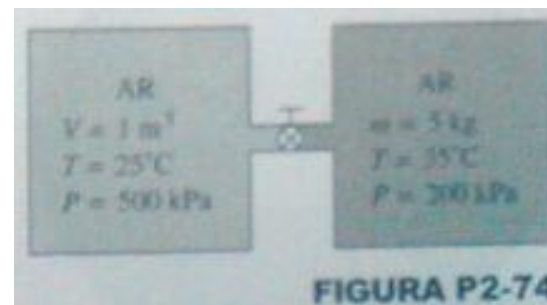
RESERVATÓRIO AR + PRESSÃO

2-72E Um reservatório rígido contém 20 lbm de ar a 20 psia e 70° F. Adiciona-se mais ar, até que a pressão e a temperatura aumentem para 35 psia e 90° F, respectivamente. Determine a quantidade de ar adicionada.

Solução: 13,73 lbm.

RESERVATÓRIO AR + PRESSÃO

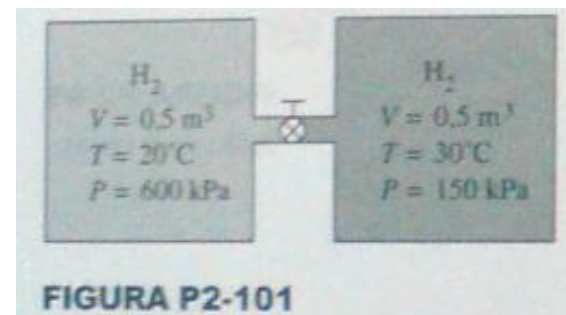
2-74 Um reservatório de 1 m^3 contendo ar a 25°C e 500 kPa está ligado, através de uma válvula, a outro contendo 5 kg de ar a 35°C e 200 kPa . Abre-se a válvula e deixa-se o sistema total atingir o equilíbrio térmico com a vizinhança que está a 20°C . Determine o volume do segundo reservatório e a pressão final de equilíbrio. *Solução:* $280,1 \text{ kPa}$.



RESERVATÓRIO HIDROGÉNIO. AZOTO

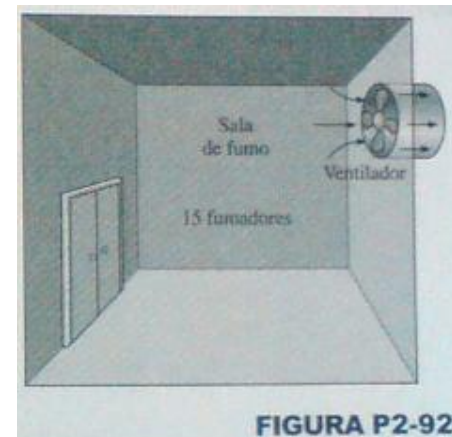
2-101 Um reservatório rígido de $0,5 \text{ m}^3$ contendo hidrogénio a 20°C e 600 kPa , está ligado através de uma válvula a outro de $0,5 \text{ m}^3$, contendo hidrogénio a 30°C e 150 kPa . Abre-se a válvula e deixa-se o sistema atingir o equilíbrio térmico com a vizinhança que está a 15°C . Determine a pressão final.

2-102 Um reservatório de 20 m^3 contém azoto a 25°C e 800 kPa . Liberta-se algum azoto até que a pressão desça até 600 kPa . Sabendo que a temperatura é de 20°C , determine a quantidade de azoto libertada. *Solução: 42,9 kg*



SALA – VENTILAÇÃO

2-92 Uma sala de fumadores permite acomodar 15 pessoas. Os requisitos de ar fresco mínimo para este tipo de salas é de 30 l/s por pessoa (ASHRAE, *Standard 62*, 1989). Determine o caudal de ar novo necessário e o diâmetro da conduta, sabendo que a velocidade do ar não deve exceder 8 m/s.



AR FRESCO EM HABITAÇ^õES

2-93 Os requisitos mínimos de ar fresco para edifícios residenciais é de 0,35 renovações por hora (ASHRAE, *Standard 62*, 1989). Isto é, 35% contido na residência deve ser renovado, em cada hora, com ar novo exterior. Determine o caudal de ar em l/min para cumprir estes requisitos numa residência de 200 m² e 2,7 m de altura. Determine também o diâmetro da conduta, sabendo que a velocidade do ar não deve exceder 6 m/s.



PREÇO DE UMA RECEITA

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--comentário-->
<receitas>
  - <receita numero="1">
    <nome>Bolo de chocolate</nome>
    <numero_pessoas>4</numero_pessoas>
    - <classificacao>
      <custo>medio</custo>
      <tempo>45 min</tempo>
      <grau_dificuldade>medio</grau_dificuldade>
    </classificacao>
    - <ingredientes>
      - <ingrediente>
        <nome>Ovos</nome>
        <quantidade>6</quantidade>
        <unidades>unidades</unidades>
      </ingrediente>
      - <ingrediente>
        <nome>Leite</nome>
        <quantidade>200</quantidade>
        <unidades>ml</unidades>
      </ingrediente>
      - <ingrediente>
        <nome>Manteiga</nome>
        <quantidade>125</quantidade>
        <unidades>gr</unidades>
      </ingrediente>
      - <ingrediente>
        <nome>Açucar</nome>
        <quantidade>250</quantidade>
        <unidades>gr</unidades>
      </ingrediente>
      - <ingrediente>
        <nome>Tablete chocolate</nome>
        <quantidade>200</quantidade>
        <unidades>gr</unidades>
      </ingrediente>
      - <ingrediente>
        <nome>Fermento em pó</nome>
        <quantidade>1</quantidade>
        <unidades>colher de chá</unidades>
      </ingrediente>
      - <ingrediente>
        <nome>Farinha</nome>
        <quantidade>100</quantidade>
        <unidades>gr</unidades>
      </ingrediente>
    </ingredientes>
    - <preparacao>
      <passo>Partir os ovos e sepa ..</passo>
      <passo>Bater ...</passo>
    </preparacao>
  </receita>
```

Calcular o preço da receita.

MÁQUINA DE CALCULAR

- ❑ Máquina de calcular básica com as operações aritméticas:
 - ❑ somar
 - ❑ diferença
 - ❑ multiplicação
 - ❑ quociente

OPERAÇÕES COM DATAS

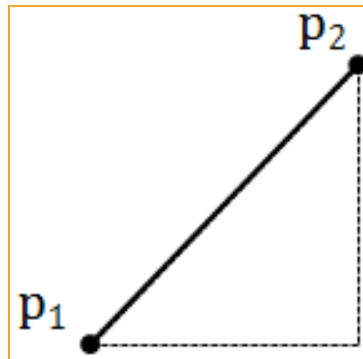
- ❑ Dado um ano determinar se este é bissexto
- ❑ Dada uma data determinar o dia da semana (domingo a sábado)
- ❑ Dada uma data calcular a idade em anos
- ❑ Semana no ano (1 a 52)
- ❑ Dia do ano (1 a 365/366)

OPERAÇÕES COM VETORES

- Dados dois vetores e a operação (soma, diferença, quociente, produto interno, produto externo) a realizar entre eles calcular o resultado desta.

DISTÂNCIA ENTRE DOIS PONTOS

- ❑ Elabore um algoritmo que permita calcular a distância (d) entre dois pontos.
- ❑ A distância entre dois pontos, p_0 e p_1 é dada pela seguinte equação:



$$d = \sqrt{(x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2}$$

COMPRIMENTO DE UMA LINHA

Uma linha é composta por vários segmentos de reta definida por um conjunto ordenado de pontos. O comprimento (C) de uma linha é definido pela soma dos comprimentos dos segmentos que a constituem, dado pela seguinte equação:

$$C = \sum_{i=1}^{n-1} \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2}$$

n – número de pontos que definem a linha.

A Figura 4, ilustra uma linha poligonal definida pelos pontos p_1 a p_5 .

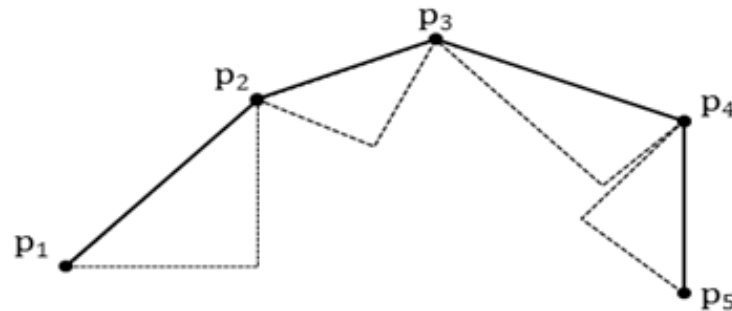


Figura 4 - Linha poligonal, ponto p_1 a p_5 .

Elabore um algoritmo/programa que permita calcular o comprimento de uma linha poligonal representada por uma lista de pontos.

ÁREA DE UM POLÍGONO (1)

A Figura 5, ilustra um polígono definido pelos pontos $p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6$ e p_1 .

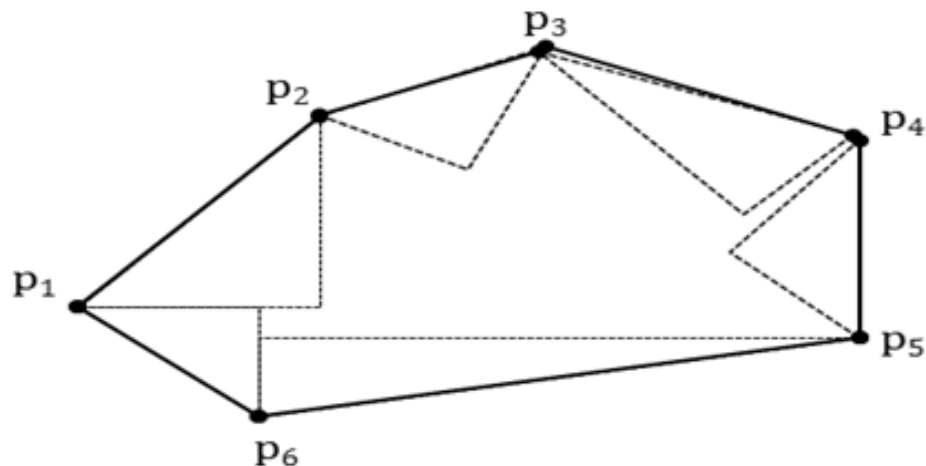


Figura 5 - Polígono, ponto p_1 a p_6 .

A área (A) de um polígono é dada pela seguinte equação:

$$A = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n-1} (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)$$

ÁREA DE UM POLÍGONO (2)

A Figura 6, ilustra a primeira iteração do cálculo da área do polígono, pontos p_1, p_2 . Na figura, o triângulo preenchido representa metade da área do quadrado que resulta da diferença entre as áreas dos dois retângulos definidos por x_1y_2 e x_2y_1 . A área do retângulo definido por x_1y_1 é comum aos dois anteriores.

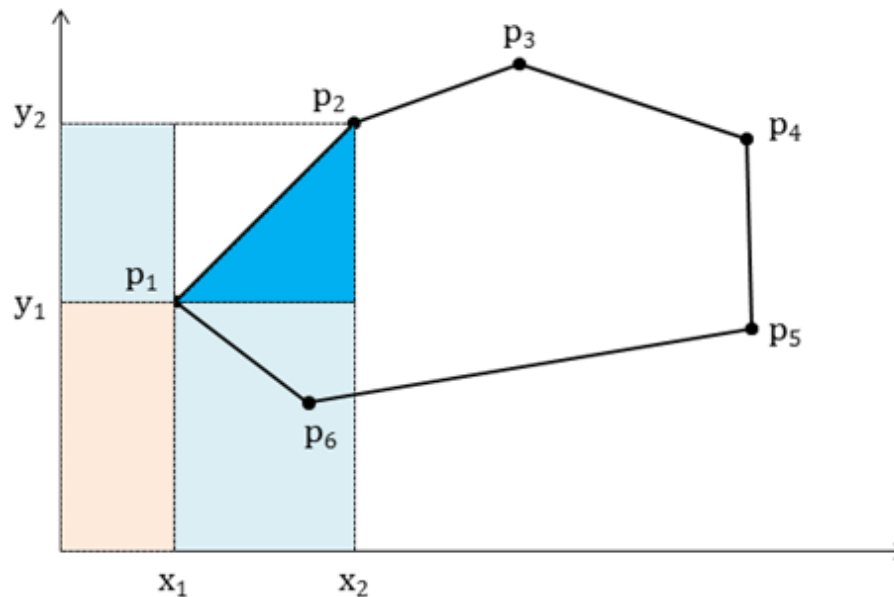
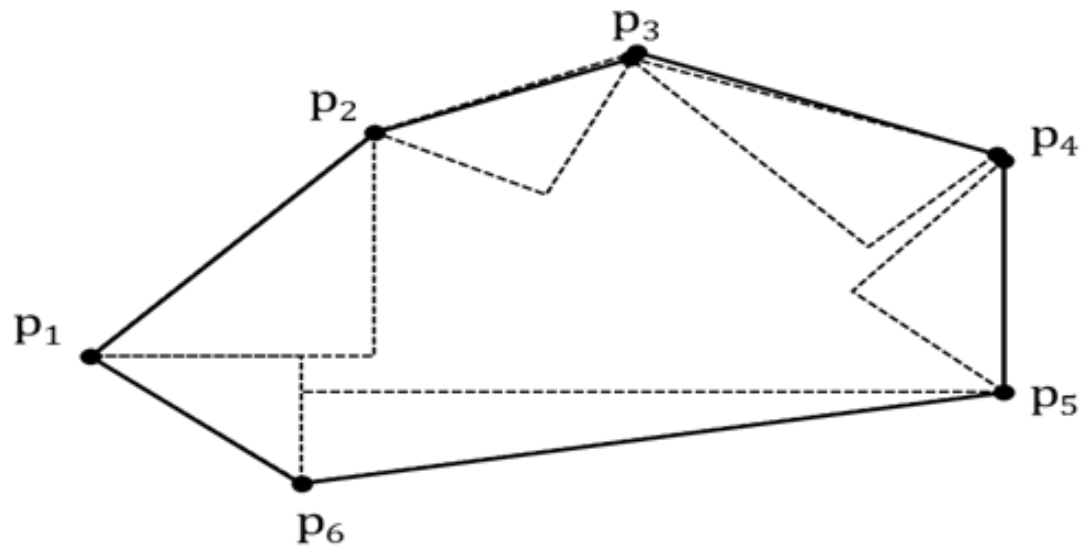


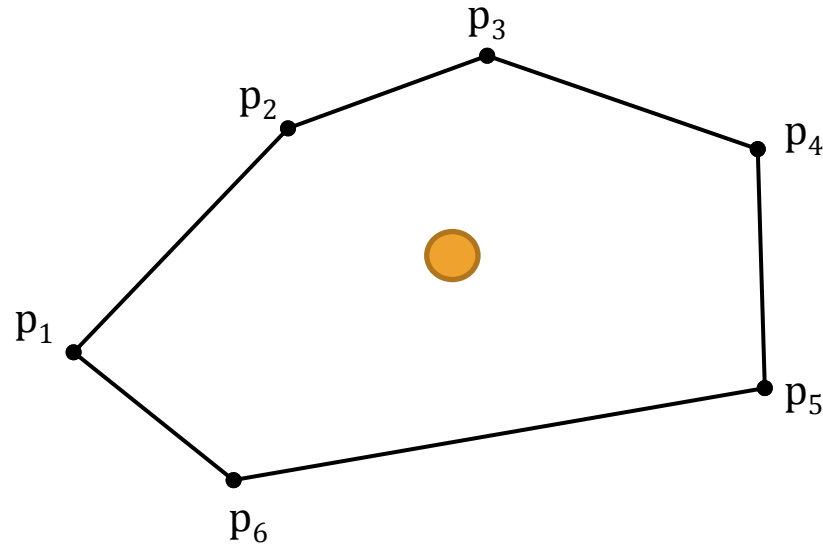
Figura 6 – Cálculo da área do polígono, primeira iteração.

O PERÍMETRO DE UM POLÍGONO



$$P = \sum_{i=1}^{n-1} \sqrt{(x_{i+1} - x_i)^2 + (y_{i+1} - y_i)^2} + \sqrt{(x_n - x_1)^2 + (y_n - y_1)^2}$$

CENTRO DE UM POLÍGONO



$$c_x = \frac{1}{6A} \sum_{i=1}^{n-1} (x_i + x_{i+1})(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)$$
$$c_y = \frac{1}{6A} \sum_{i=1}^{n-1} (y_i + y_{i+1})(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)$$

COTA DE UM PONTO DO TERRENO

- ❑ Considere o relevo de uma porção retangular do terreno representado pela matriz de cotas:

$$\begin{bmatrix} 33.34m & 34.48m & 33.83m & 34.07m \\ 33.71m & 33.02m & 34.12m & 34.47m \\ 33.59m & 34.06m & 33.89m & 34.03m \end{bmatrix}$$

- ❑ cujo espaçamento é 1m e cujas colunas de encontram orientadas pela direção do Norte Cartográfico.
- ❑ Estime, por interpolação, a cota de um ponto do terreno situado 25cm a Este e 35cm a Sul do elemento da segunda linha e terceira coluna da matriz. Utilize um polinômio bilinear.

PLATAFORMA HORIZONTAL

- Dada a matriz de cotas, com espaçamento igual a 2m, abaixo. Estime o volume de terra necessário para terraplenar o terreno a cota 3.50m.

$$\begin{bmatrix} 3.92m & 4.25m & 4.87m \\ 3.98m & 4.27m & 4.52m \\ 3.54m & 3.92m & 4.12m \end{bmatrix}$$

PLATAFORMA HORIZONTAL

- Dada a matriz de cotas, com espaçamento igual a 10m, abaixo. Estime o volume de terra que seria necessário colocar sobre o terreno para obter uma plataforma horizontal a altitude de 35m.

$$\begin{bmatrix} 35m & 34m & 36m \\ 35m & 33m & 34m \\ 33m & 30m & 33m \end{bmatrix}$$

ALTIMETRIA

- Com um nível ótico, foi efetuado o registo de observações apresentado no quadro seguinte:

Ponto	Atrás	Frente
A	1.287m	--
B	0.986m	2.765m
C	2.100m	2.671m
D	2.345m	1.294m
E	---	1.786m

Sabendo que $H_A = 75.182\text{m}$ e que $H_E = 73.386\text{m}$, determine as altitudes dos pontos B, C e D.

SENO - SÉRIE DE TAYLOR

- ❑ Elabore uma função que permitam calcular o valor do seno utilizando a série de Taylor:

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \quad \text{para todo } x$$

http://pt.wikipedia.org/wiki/Série_de_Taylor

e^x - SÉRIE DE TAYLOR

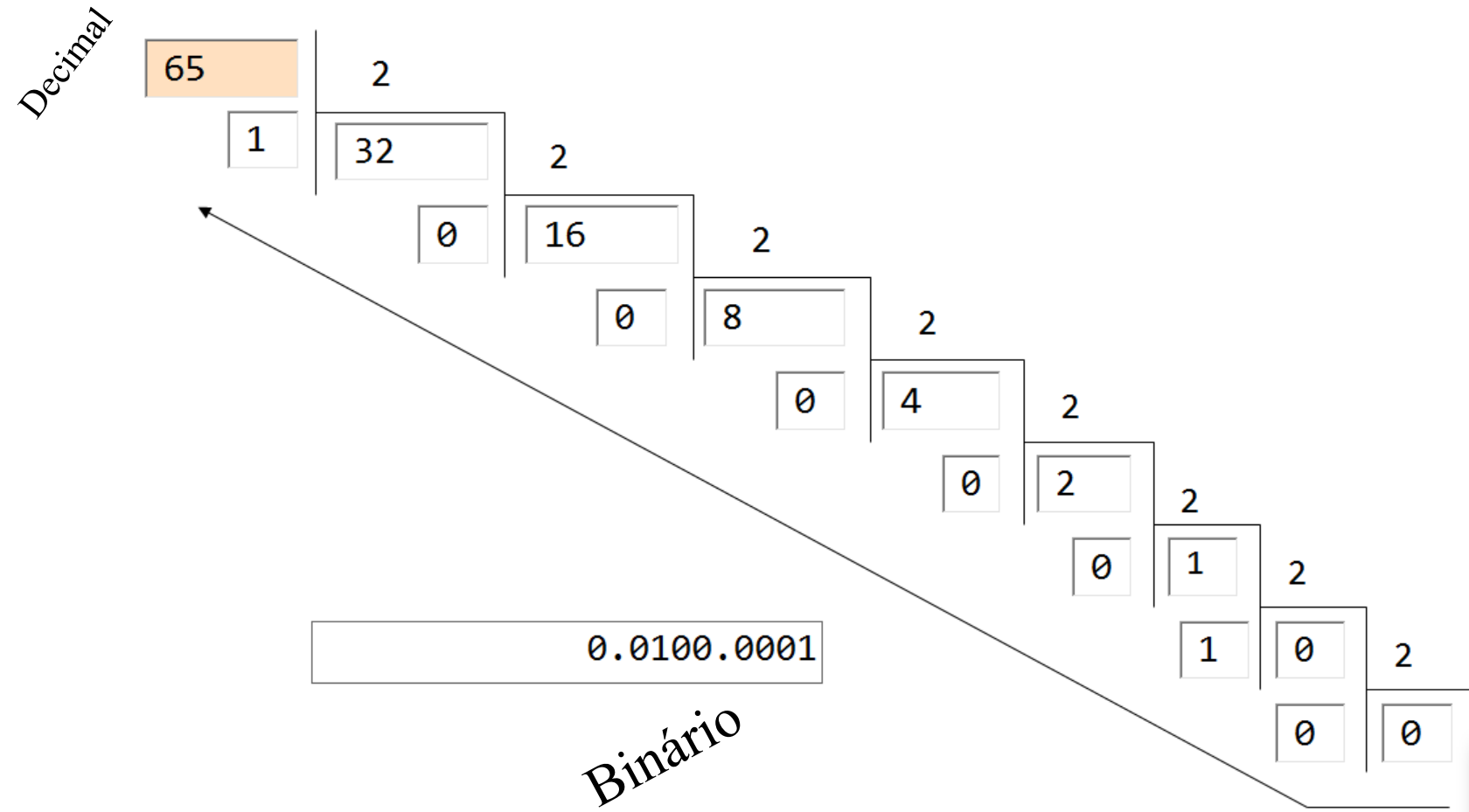
- Elabore uma função que permitam calcular o valor da exponencial utilizando a série de Taylor:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad \text{para todo } x$$

http://pt.wikipedia.org/wiki/Série_de_Taylor

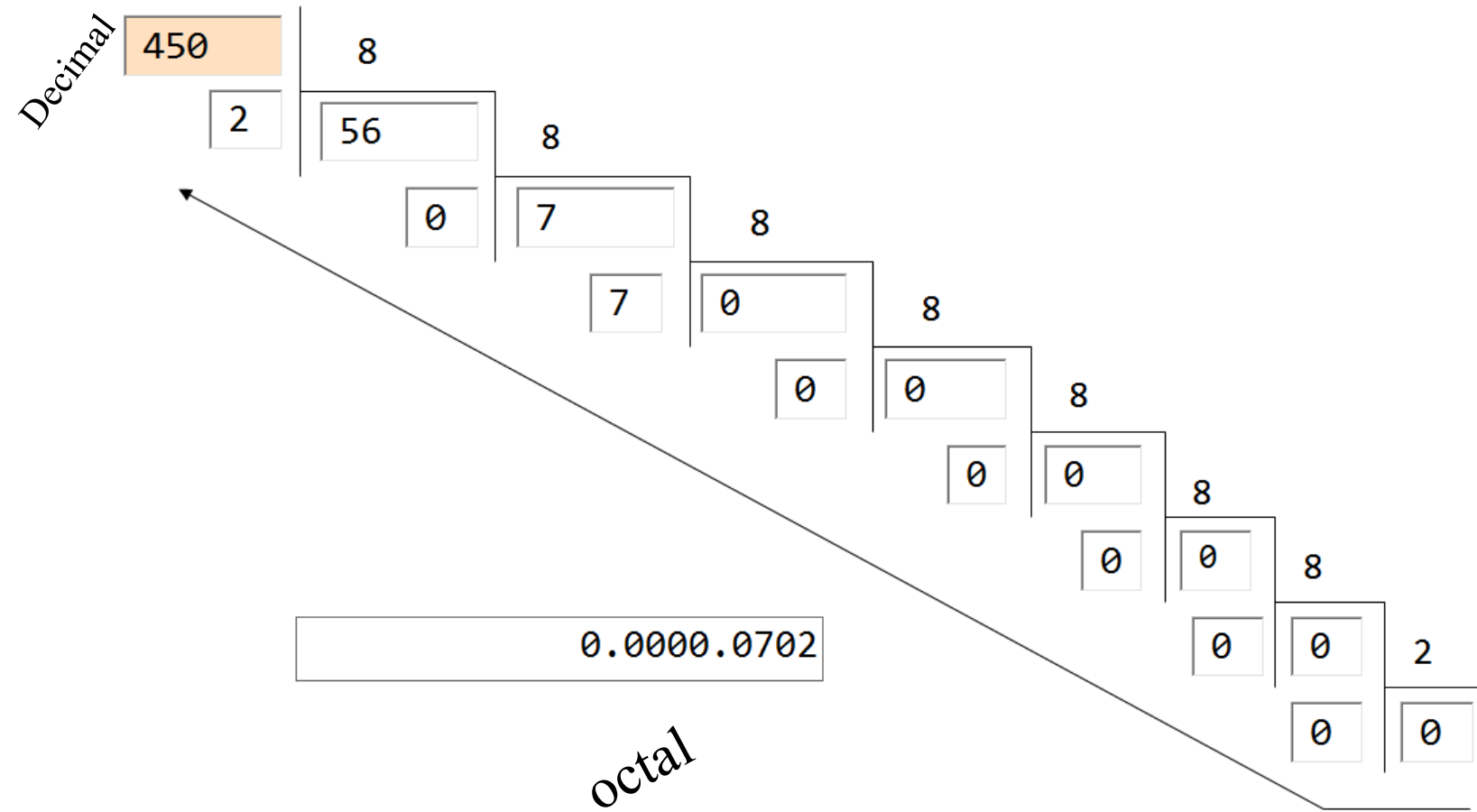
CONVERSOR DECIMAL PARA BINÁRIO

Número a converter



CONVERSION DECIMAL PARA OCTAL

Número a converter



TEMPO DE VIAGEM

Dada a hora de partida e o tempo de viagem, calcular a hora de chegada.

Exemplo:

Hora de Partida?	10
Minutos de Partida?	50
Segundos de Partida?	45
Horas de Viagem?	2
Minutos de Viagem?	15
Segundos de Viagem?	30

Hora de chegada: 13:6:15

DECIMAL PARA HEXADECIMAL, ETC

SISTEMA DECIMAL

(Base 10)

Milhar 10^3	Centena 10^2	Dezena 10^1	Unidade 10^0
0	7	9	2

$$2 \times 10^0 = 2 \times 1 = 2$$

$$9 \times 10^1 = 9 \times 10 = 90$$

$$7 \times 10^2 = 7 \times 100 = 700$$

$$0 \times 10^3 = 0 \times 1000 = 0$$

$$\text{Valor} = 792$$

SISTEMA BINÁRIO

(Base 2)

Milhar 2^3	Centena 2^2	Dezena 2^1	Unidade 2^0
0	0	0	1

$$1 \times 2^0 = 1 \times 1 = 1$$

$$0 \times 2^1 = 0 \times 2 = 0$$

$$0 \times 2^2 = 0 \times 4 = 0$$

$$0 \times 2^3 = 0 \times 8 = 0$$

$$\text{Valor} = 1$$

SISTEMA OCTAL

(Base 8)

Milhar 8^3	Centena 8^2	Dezena 8^1	Unidade 8^0
5	7	9	2

$$2 \times 8^0 = 2 \times 1 = 2$$

$$9 \times 8^1 = 9 \times 8 = 72$$

$$7 \times 8^2 = 7 \times 64 = 448$$

$$5 \times 8^3 = 5 \times 512 = 2560$$

$$\text{Valor} = 3082$$

SISTEMA HEXADECIMAL

(Base 16)

Milhar 16^3	Centena 16^2	Dezena 16^1	Unidade 16^0
0	8	A	B

$$11 \times 16^0 = 11 \times 1 = 11$$

$$10 \times 16^1 = 10 \times 16 = 160$$

$$8 \times 16^2 = 8 \times 256 = 2048$$

$$0 \times 16^3 = 0 \times 4096 = 0$$

$$\text{Valor} = 2219$$

NOTAS E MOEDAS

- ❑ Calcular o número de notas e moedas (mínimas), contidas num determinado valor. Admita o valor das notas e moedas em circulação.
 - ❑ Considere que o número de notas e moedas é restrito.
 - ❑ Aplicação:
 - ❑ Tabaco, refrigerantes, selos correios, bilhetes cinema, etc.

NÚMEROS ROMANOS E ÁRABES

- ❑ Ler um número natural em notação romana e escrevê-lo em notação árabe.
- ❑ Ler um número em notação árabe e escrevê-lo em notação romana.

TOPOGRAFIA: ÂNGULOS

- ❑ Determine os ângulos internos do triângulo definido pelos pontos que têm as seguintes coordenadas cartográficas:

Ponto	M (m)	P (m)
A	400.000	400.000
B	600.000	700.000
C	800.000	200.000

ÁREA DE UM POLÍGONO

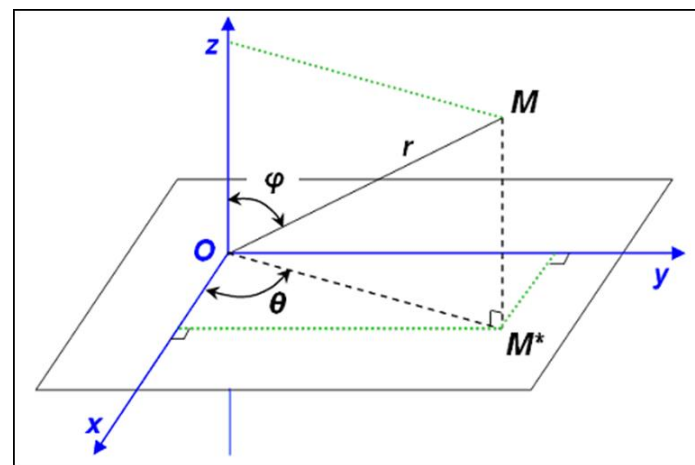
O quadro seguinte contém as coordenadas planimétricas de quatro pontos, A, B, C e D.

Vértice	A	B	C	D
M (m)	193.80	120.30	202.60	100.50
P (m)	85.20	290.90	275.00	80.90

- ❑ Elabore um algoritmo que permita calcular a área do polígono DBCA.

COORDENADAS ESFÉRICAS

- ❑ O sistema representa a coordenada através do raio esférico da membrana que virtualmente conteria o ponto no espaço e de dois ângulos, suficientes para identificar a posição do mesmo em relação aos eixos principais. As coordenadas são compostas pela tripla ordenada: (r, θ, φ)
- ❑ Elabore um algoritmo em que permita converter coordenadas esféricas para coordenadas polares (x, y, z) .



ENERGIA SOLAR

- ❑ Em Portugal, o potencial disponível é bastante considerável, sendo um dos países da Europa com melhores condições para aproveitamento deste recurso, dispondo de um número médio anual de horas de Sol, variável entre 2200 e 3000, no continente, e entre 1700 e 2200, prospectivamente, nos arquipélagos dos Açores e da Madeira. Na Alemanha, por exemplo, este indicador varia entre 1200 e 1700 horas.
- ❑ Para Lisboa, num plano inclinado de cerca de 40° e orientado a Sul, o valor médio diário de potência da radiação solar global (radiação direta e radiação difusa) é de **438.9 Wh/m²** (1.58 Mj/m²; 377.37 kcal/m²).
- ❑ Elabore um algoritmo em que permita calcular a Energia irradiada pelo Sol em Wh/m² e cal/cm²/s num determinado local, ou seja, com base na radiação solar do local (Mj/m²).

kWh, Energia

O watt-hora (Wh) é a unidade normalmente utilizada para medição de energia elétrica. Um Wh é a quantidade de energia utilizada para alimentar uma carga com potência de 1 watt (W) pelo período de uma hora. [Leia mais](#)

Quero converter:

 MJ

Métrico		Britânico/Americano		Outro	
kWh	0,2778	Quad	$9,4781 \times 10^{-13}$	kcal	238,8459
MJ	1	Therm	0,0095	cal	238845,9
kJ	1000	Unidade térmica	947,8171	Thermie	0,2388
J	1000000	britânica			
Ws	1000000	Pé-libra	737582,2		
eV	$6,2415 \times 10^{24}$				

Conversão:

1 cal = 4,186798 J



AR CONDICIONADO

Com base no consumo de energia elétrica em W/h e a capacidade em BTU de um determinado aparelho de ar condicionado, elabore um algoritmo em que permita calcular a poupança de energia utilizada para aquecimento.

Exemplo:

Consumo: 630

BTU: 9000

Potência fornecida pelo aparelho em W/h (pe) = $9000 \times 0.2931 = 2637,9$ W/h

Poupança: $pe / \text{consumo} = 2637,9 / 630 = 4.19$

kWh, Energia

O watt-hora (Wh) é a unidade normalmente utilizada para medição de energia elétrica. Um Wh é a quantidade de energia utilizada para alimentar uma carga com potência de 1 watt (W) pelo período de uma hora. [Leia mais](#)

Quero converter:

Métrico

kWh	0,2931
MJ	1,0551
kJ	1055,0559
J	1055055,8752
Ws	1055055,8752
eV	$6,5851 \times 10^{24}$

Britânico/Americano

Quad	10×10^{-13}
Therm	0,01
Unidade térmica britânica	1000
Pé-libra	778190,4336

Outro

kcal	251,9958
cal	251995,7701
Thermie	0,252

SOMAR MANUAL

- ❑ Dados dois números apresentar a sua soma tal como se apresenta quando se faz a conta em papel, com o seguinte formato:

$$\begin{array}{r} 1102 \\ + 609 \\ \hline 1711 \end{array}$$

DIFERENÇA MANUAL

- Dados dois números apresentar sua diferença tal como se apresenta quando se faz a conta em papel, com o seguinte formato:

$$\begin{array}{r} 1039 \\ - 259 \\ \hline 780 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1017 \\ - 972 \\ \hline 45 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1026 \\ - 292 \\ \hline 734 \end{array}$$

MULTIPLICAÇÃO MANUAL

- ❑ Dados dois números apresentar o seu produto tal como se apresenta quando se faz a conta em papel, com o seguinte formato:

		8	3	9
		x	6	4
	3	3	5	6
5	0	3	4	
5	3	6	9	6

		8	0	0
		x	2	5
	4	0	0	0
1	6	0	0	
2	0	0	0	0

QUOCIENTE MANUAL

- ❑ Dados dois números apresentar o seu quociente tal como se apresenta quando se faz a conta em papel, com o seguinte formato:

9	3	5	2		7	6	
1	7	5			1	2	3
	2	3	2				
			4				

6	8	7	4	9		8	7	
	7	8	4			7	9	0
			1	9				
			1	9				

NÚMERO POR EXTENSO

- ❑ Dado um número inteiro escrevê-lo por extenso. Exemplos:

Extenso	Números
Duzentos e oitenta e sete unidades	287
Mil e oitocentos e quarenta e sete unidades	1847
Dois mil e cento e oito unidades	2108

CONTA DE ÁGUA

Considere o seguinte tarifário para o consumo de água:

TORNA-SE PÚBLICO QUE, POR DELIBERAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA DE 17 DE DEZEMBRO DE 2008 FORAM ACTUALIZADOS OS VALORES DA TARIFA DE UTILIZAÇÃO DE SANEAMENTO E TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS. -----

ESCALÕES PARA FINS DOMÉSTICO (1)	Unidade : euro (€)	
	Variável	Fixa (2)
De 0 m³ a 5 m³	0.50/m³	1.55
De 6 m³ a 10 m³	0.55/m³	
De 11 m³ a 15 m³	0.65/m³	
Mais de 15 m³	0.70/m³	
TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS (1)	0.0107/ m³	

Elabore um algoritmo para calcular o valor a pagar da conta de água. O programa deve apresentar o resultado devidamente formatado.

Exemplo para o mês de Outubro: para um consumo de 23 m³

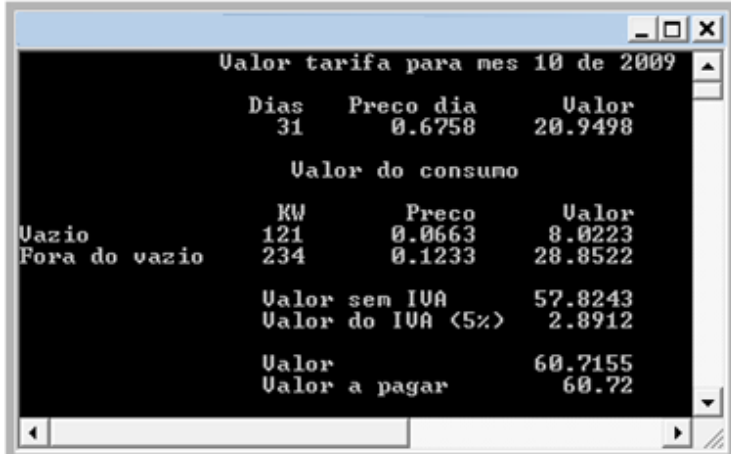
Consumo para o mês 10 de 2009		
	Consumo	23
	Quantidade	Preço
	5	0,50
	5	0,55
	5	0,65
	5	0,65
	3	0,70
		13,85
	Dias	Valor
Quota de disponibilidade do serviço (0,08/m³)	31	2,48
	m³	Valor
Taxa de recursos hídricos	23	0,25
Valor sem IVA		16,58
Valor IVA (5%)		0,83
Valor a pagar		17,40

CONTA EDP

Considere o seguinte tarifário para energia elétrica:

TARIFÁRIOS 2009

TARIFAS		TARIFAS
POTÊNCIA CONTRATADA (KVA)	PREÇO DA POTÊNCIA (€/DIA)*	
4,6	0,3274	
5,75	0,3995	
6,9	0,4717	
10,35	0,6758	
PREÇO DA ENERGIA (€/kWh)		
FORA DO VAZIO	0,1233	
VAZIO	0,0663	



```
Valor tarifa para mes 10 de 2009
Dias      Preco dia      Valor
31        0.6758      20.9498

Valor do consumo

KW      Preco      Valor
Vazio   121      0.0663      8.0223
Fora do vazio 234      0.1233      28.8522

Valor sem IVA      57.8243
Valor do IVA <5%>  2.8912

Valor      60.7155
Valor a pagar      60.72
```

Elabore um programa para calcular o valor da conta de eletricidade a pagar. O programa deve apresentar o resultado devidamente formatado.

Exemplo para o mês de Outubro: para uma potência de 10,35 KVA, com um consumo de 121 KW no vazio e 234 KW fora do vazio.

* De acordo com o nº 3 do Artº 184 do RRC da ERSE, a facturação do termo fixo de encargo de potência é efectuada com base no número de dias a que a factura diz respeito.

VENDEDOR DE COMPUTADORES

Elabore um algoritmo para calcular o valor do prémio que um vendedor de computadores deve receber em função das suas vendas. O prémio está sujeito a um desconto para IRS de acordo com as vendas. A função deve também indicar o valor de prémio por computador e a taxa de IRS aplicada.

Exemplo: vendas 11 computadores.

$(11 \times 10) * (1 - 0.05) = \text{Prémio: } 104.5 \text{ €}, \text{ Valor por computador: } 10 \text{ €}, \text{ taxa IRS: } 5\%.$

Quantidade vendida	Valor do prémio por computador (€)	% desconto IRS
Até 5	0	0
6 a 10	5	3
11 a 20	10	5
21 a 30	15	10
Mais de 30	25	15

RAIZ

- ❑ Com base em operações aritméticas básicas calcular a raiz quadrada de um número.

OPERAÇÕES COM DATAS

- ❑ Aritmética

- ❑ Diferença / Soma

- ❑ data, dias, meses, anos.

- ❑ Calcular os dias entre duas datas

- ❑ Meses completos entre duas datas

- ❑ Somar dias a uma data

- ❑ Retirar dias a uma data

OPERAÇÕES COM DATAS

- ❑ Calcular um dos quatro feriados móveis:
 - ❑ Páscoa (22 de Março a 25 de Abril)
 - ❑ Sexta-feira Santa (antes da Páscoa);
 - ❑ Carnaval (47 dias antes da Páscoa);
 - ❑ Corpo de Deus (60 dias após a Páscoa).

ESTATÍSTICA

- ❑ Fotos com exercícios
- ❑ Capítulo 2 – Distribuição de frequências
 - ❑ Fotos: 872...

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

Dados brutos

Dados brutos são aqueles que ainda não foram numericamente organizados. Um exemplo é o conjunto das alturas de 100 estudantes do sexo masculino, tirado de uma lista alfabética do registro de uma universidade.

Rol

Um rol é um arranjo de dados numéricos brutos em ordem crescente ou decrescente de grandeza. A diferença entre o maior e o menor número do rol chama-se *amplitude total* dos dados. Por exemplo, se a maior altura dos 100 estudantes do sexo masculino é 188 cm e a menor 152 cm, a amplitude total será de 36 cm.

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

Tabela 2.1
Alturas de 100 estudantes do sexo masculino da Universidade XYZ

Altura (cm)	Número de estudantes
151–158	5
159–166	18
167–174	42
175–182	27
183–190	8
Total 100	

Distribuição de frequência

Quando se resumem grandes massas de dados brutos, costuma-se freqüentemente distribuí-los em *classes* ou *categorias* e determinar o número de indivíduos pertencentes a cada uma das classes, denominado *freqüência da classe*. Um arranjo tabular dos dados por classes, juntamente com as freqüências correspondentes, é denominado distribuição de frequência ou tabela de frequência. A Tabela 2.1 é uma distribuição de frequência das alturas (arredondadas para centímetros) de 100 estudantes do sexo masculino da Universidade XYZ.

EXERCÍCIO

- ❑ Elabore um algoritmo que permita ler as alturas dos alunos de programação e apresente a sua distribuição em forma de tabela (tabela 2.1).

EXERCÍCIO - MÉDIA/FREQ

3. Elabore um algoritmo que permita representar graficamente as frequências das notas dos alunos de programação (histograma)

□ Exemplo:

Alunos	Nota
1	19
2	17
3	8
5	15
6	12
8	14

PROGRAMA C

```
int main(int argc, char** argv) {
    int alunos[] = {3, 5, 8, 6, 2, 1};
    int nota[] = {19, 17, 8, 15, 12, 14};
    int alunos2[] = {3, 5, 8, 6, 2, 1};
    int nota2[] = {8, 12, 14, 15, 17, 19};

    printf("%-6s%s\n", "Nota", "Alunos");
    for (i = 0; i < n; i++) {
        printf("%4i%2s", nota[i], "");
        for (c = 0; c < alunos[i]; c++)
            putchar('*');
        putchar('\n');
    }
    printf("%6s%s\n", "", "1234567890");

    putchar('\n\n\n');
    printf("%-6s%s\n", "Nota", "Alunos");
    for (i = 0; i < n; i++) {
        printf("%4i ", nota2[i]);
        for (c = 0; c < alunos2[i]; c++)
            putchar('*');
        putchar('\n');
    }
    printf("%6s%s\n", "", "1234567890");
    return (EXIT_SUCCESS);
}
```

```
C:\msys\1.0\bin\sh.exe
Nota Alunos
19 ***
17 *****
8 *****
15 *****
12 **
14 *
1234567890
```

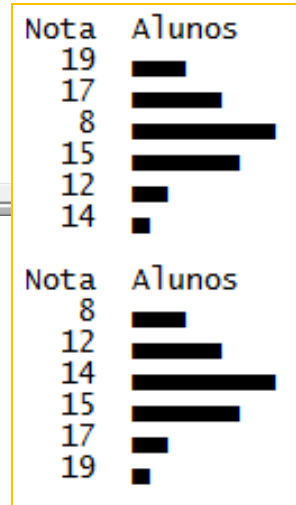
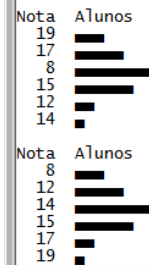
```
C:\msys\1.0\bin\sh...
Nota Alunos
8 ***
12 *****
14 *****
15 *****
17 **
19 *
1234567890
```

PROGRAMA C

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char** argv) {
    int alunos[] = {3, 5, 8, 6, 2, 1};
    int nota[] = {19, 17, 8, 15, 12, 14};
    int alunos2[] = {3, 5, 8, 6, 2, 1};
    int nota2[] = {8, 12, 14, 15, 17, 19};
    int i, c, n = 6;
    char car;
    for (c = 33; c < 255; c++) {
        printf("%5i - %c", c, c);
        if (((c - 32) % 10) == 0) putchar('\n');
    }
    printf("\n\n%s", "Número do caracter ASCII (33 a 254) para o gráfico ? ");
    do {
        scanf("%i", &c);
    } while ((c < 33) || (c > 255));
    car = c;
    putchar('\n\n\n');
    printf("%-6s%s\n", "Nota", "Alunos");
    for (i = 0; i < n; i++) {
        printf("%4i%2s", nota[i], "");
        for (c = 0; c < alunos[i]; c++)
            putchar(car);
        putchar('\n');
    }
    /* printf("%6s%s\n", "", "1234567890");*/
    putchar('\n\n\n');
    printf("%-6s%s\n", "Nota", "Alunos");
    for (i = 0; i < n; i++) {
        printf("%4i ", nota2[i]);
        for (c = 0; c < alunos2[i]; c++)
            putchar(car);
        putchar('\n');
    }
    /* printf("%6s%s\n", "", "1234567890");*/
    return (EXIT_SUCCESS);
}
```

Número do caracter ASCII (33 a 254) para o gráfico ? 220



INTERVALOS E LIMITES

Intervalos e limites de classe

Um símbolo que define uma classe, como o 151–158 da Tabela 2.1, chama-se *intervalo de classe*. Os números extremos, 151 e 158 são denominados *limites de classe*; o número menor, 151, é o *limite inferior da classe* e o maior, 158, é o *limite superior da classe*. Os termos classe e intervalo de classe são, muitas vezes, permutáveis, embora o intervalo de classe seja, realmente, o símbolo dessa classe.

Um intervalo de classe que, ao menos teoricamente, não tem limite superior ou inferior indicado, é denominado *intervalo de classe aberto*. Por exemplo, ao referir-se a grupos de idades de indivíduos, o intervalo de classe “65 anos ou mais” é um intervalo de classe aberto.

LIMITES REAIS DE CLASSE

Limites reais de classe

Se as alturas são tomadas com arredondamento para centímetros, o intervalo de classe 151–158 inclui, teoricamente, todas as medidas compreendidas entre 150,50... até 158,50 cm. Esses números, indicados abreviadamente pelos números exatos 150,5 e 158,5, são denominados os *limites reais* ou os *verdadeiros da classe*; o menor número, 150,5 é o *limite inferior real* e o maior, 158,5, é o *limite superior real da classe*.

Na prática, os limites reais de classe são obtidos adicionando-se o limite superior de um intervalo de classe ao inferior da classe seguinte e dividindo-se a soma por 2.

Às vezes utilizam-se os limites reais para simbolizar a classe. Por exemplo, as várias classes da primeira coluna da Tabela 2.1 poderiam ser indicadas por 150,5–158,5 158,5–166,5 etc. Para evitar ambigüidades no emprego dessa notação, os limites reais de classes não devem coincidir com as observações reais. Assim, se houvesse uma determinação de 158,5, não seria possível decidir se ela pertence ao intervalo da classe 150,5–158,5 ou da 158,5–166,5.

AMPLITUDE DO INTERVALO DE CLASSE

Amplitude do intervalo de classe

A amplitude do intervalo de uma classe é a diferença entre os limites reais superior e inferior dessa classe e é referida, também como a *amplitude*, o *tamanho* ou o *comprimento da classe*. Se todos os intervalos de classe de uma distribuição de frequência tiverem amplitudes iguais, esse valor comum será representado por c . Nesses casos, c é igual à diferença entre dois limites inferiores, ou dois superiores, sucessivos de classe. Para os dados da Tabela 2.1, por exemplo, a amplitude de classe é $c = 158,5 - 150,5 = 166,5 - 158,5 = 8$.

PONTO MÉDIO DA CLASSE

Ponto médio de uma classe

É o ponto intermediário do intervalo da classe e é obtido somando-se o limite inferior ao superior e dividindo-se a soma por 2. Assim, o ponto médio do intervalo 151 – 158 é $(151 + 158)/2 = 154,5$.

Para as finalidades das análises matemáticas ulteriores, admite-se que todas as observações relativas a um determinado intervalo de classe coincidem com seu ponto médio. Dessa maneira, todas as alturas do intervalo de classe 151–158 cm são consideradas como sendo 154,5 cm.

Regras gerais para elaborar uma distribuição de frequência

1. Determinam-se o maior e o menor número dos dados brutos e, então, calcula-se a amplitude total do rol (diferença entre o maior e o menor daqueles números).
2. Divide-se a amplitude total em um número conveniente de intervalos de classe que tenham a mesma amplitude. Se isto não é possível, usam-se intervalos de classe de amplitudes diferentes ou abertos (veja Probl. 7). O número de intervalos de classe é comumente tomado entre 5 e 20, dependendo dos dados. Os intervalos de classe são escolhidos também, de maneira que seus pontos médios coincidam com dados realmente observados. Isso tende a diminuir o denominado *erro de agrupamento* que surge em análises matemáticas ulteriores. Entretanto, os limites reais de classe não coincidiriam com dados realmente observados.

3. Determina-se o número de observações que caem dentro de cada intervalo de classe, isto é, calculam-se as frequências de classe. Isso é obtido da melhor maneira mediante a utilização de uma *tabulação* ou *mapa de apuração*.

Histogramas e polígonos de frequência são duas representações gráficas de distribuições de frequência.

1. Um *histograma* ou *histograma de frequência* consiste em um conjunto de retângulos que tem:

(a) as bases sobre um eixo horizontal (eixo dos X) com centro no ponto médio e as larguras iguais às amplitudes dos intervalos das classes;

(b) as áreas proporcionais às frequências das classes.

Se todos os intervalos tiverem a mesma amplitude, as alturas dos retângulos serão proporcionais às frequências das classes e, então, costuma-se tomar as alturas numericamente iguais a essas frequências. Se os intervalos de classe não tiverem a mesma amplitude, essas alturas deverão ser ajustadas (veja o Probl. 8).

2. Um *polígono de frequência* é um gráfico de linha em que as frequências são locadas sobre perpendiculares levantadas nos pontos médios. Pode-se também obtê-los, ligando-se os pontos médios dos topos dos retângulos de um histograma.

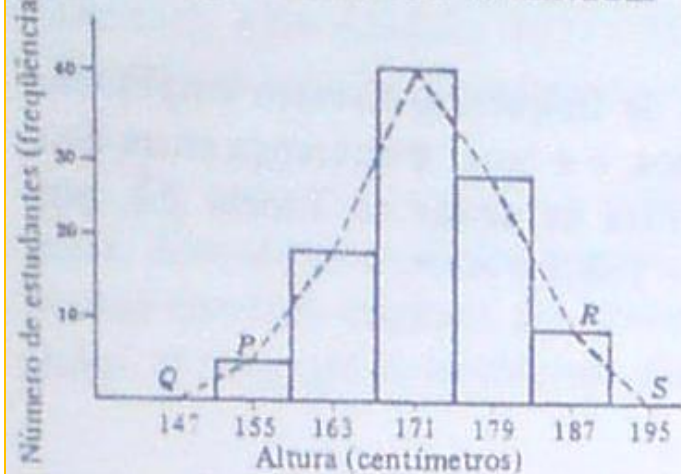


Fig. 2-1

retângulos do histograma é igual à área total limitada pelo polígono de frequência e o eixo dos X (veja Probl. 6).

O histograma e o polígono de frequência correspondentes à distribuição de frequência das alturas dos estudantes, antes apresentadas, estão desenhados, sobre o mesmo sistema de eixos, na Fig. 2-1. Costuma-se acrescentar segmentos PQ e RS , que vão ter aos pontos médios imediatamente inferior e superior e cujas frequências são nulas. Nesse caso, a soma das áreas dos

Distribuições de frequência relativa

A *frequência relativa* de uma classe é a frequência dessa classe dividida pelo total de todas elas e é, geralmente, expressa em percentagem.

Por exemplo, a frequência relativa da classe 167–174 da Tabela 2.1 é $42/100 = 42\%$. A soma das frequências relativas de todas as classes é, logicamente, igual a 1 ou 100%.

Se as frequências da tabela citada forem substituídas pelas relativas correspondentes, a tabela resultante denominar-se-á *distribuição de frequência relativa*, *distribuição percentual* ou *tabela de frequências relativas*.

As representações gráficas das distribuições de frequência relativa podem ser deduzidas do histograma ou do polígono de frequências, mediante a simples modificação da escala vertical para as frequências relativas, conservando-se exatamente o mesmo diagrama. Os gráficos resultantes são denominados *histogramas de frequência relativa* ou *percentuais* e *polígonos de frequência relativa* ou *percentuais*, respectivamente.

Distribuições de frequência acumulada. Ogivas

A frequência total de todos os valores inferiores ao limite superior de um dado intervalo de classe é denominada *frequência acumulada* até e inclusive aquele intervalo. Por exemplo, a frequência acumulada até e inclusive o intervalo de classe 167–174 da Tabela 2.1 é $5 + 18 + 42 = 65$, o que significa que 65 estudantes têm alturas inferiores a 174,5 cm.

Uma tabela que apresente essas frequências acumuladas denomina-se *distribuição de frequência acumulada*, *tabela de frequência acumulada* ou, abreviadamente, *distribuição acumulada* e é exemplificada na Tabela 2.2 para a distribuição das alturas dos estudantes.

Um gráfico que apresente a frequência acumulada abaixo de qualquer limite superior de classe, locada em relação a esse limite, é denominado *polígono de frequência acumulada* ou *ogiva* e é mostrado na Fig. 2-2 para a distribuição de altura dos estudantes.

Tabela 2.2

Altura (cm)	Número de estudantes
Abaixo de 151	0
Abaixo de 159	5
Abaixo de 167	23
Abaixo de 175	65
Abaixo de 183	87
Abaixo de 191	100

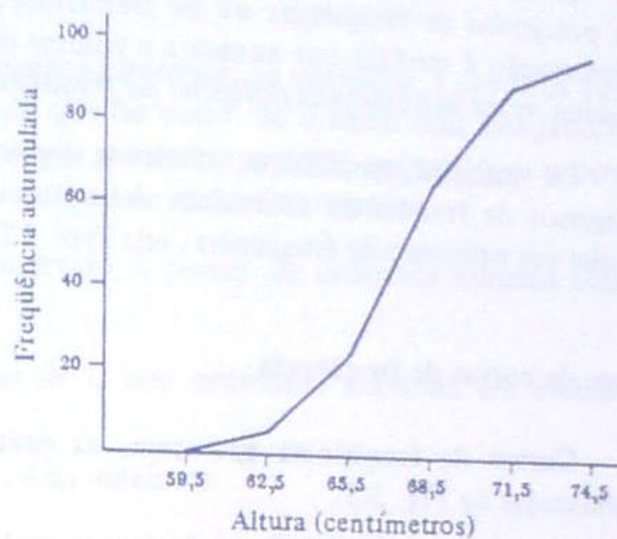


Fig. 2-2

Para algumas finalidades prefere-se considerar a distribuição da frequência acumulada de todos os valores superiores ou iguais ao limite inferior de cada intervalo de classe. Como se consideram, nesse caso, as alturas de 150,5 cm ou mais, de 158,5 cm ou mais etc., essa distribuição é, às vezes, denominada *distribuição acumulada "acima de"*, enquanto a anterior é designada por *distribuição acumulada "abaixo de"*. Uma é facilmente deduzida da outra (veja Probl. 10.). As ogivas correspondentes são denominadas *decrecentes* e *crescentes*. Sempre que se fizer referência a distribuições acumuladas, ou ogivas, sem nenhuma qualificação, entender-se-á que elas correspondem ao tipo "abaixo de".

ESTATÍSTICA

- ❑ Fotos com exercícios
- ❑ Capítulo 3 – Média, mediana, moda e outras medida de tendência central.

ÍNDICE OU NOTAÇÃO POR ÍNDICES

Índices ou notação por índices

O símbolo X_j (leia “ X índice j ”) representa qualquer um dos N valores, $X_1, X_2, X_3, \dots, X_N$, assumidos pela variável X . A letra j , em X_j , que pode representar qualquer dos números $1, 2, 3, \dots, N$, é denominada índice. Evidentemente, pode ser usada qualquer outra letra além de j , como i, k, p ou s .

Notação de somatório

O símbolo $\sum_{j=1}^N X_j$ é usado para representar a soma de todos os X_j desde $j = 1$ até $j = N$, i. e., por definição

$$\sum_{j=1}^N X_j = X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_N.$$

MÉDIAS ...

Médias e medidas da tendência central

A *média* é um valor típico ou representativo de um conjunto de dados. Como esses valores típicos tendem a se localizar em um ponto central, dentro de um conjunto de dados ordenados segundo suas grandezas, as médias também são denominadas *medidas da tendência central*.

Vários tipos de média podem ser definidos, sendo as mais comuns a *média aritmética* ou, abreviadamente, a *média*, a *mediana*, a *moda*, a *média geométrica* e a *média harmônica*. Cada uma delas apresenta vantagens e desvantagens, dependendo dos dados e dos fins desejados.

MÉDIA

Média aritmética

A média aritmética, ou *média*, de um conjunto de N números $X_1, X_2, X_3, \dots, X_N$ é representada por $\bar{X}$ (leia-se “X barra”) e definida por

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_N}{N} = \frac{\sum_{j=1}^N X_j}{N} = \frac{\Sigma X}{N} \quad (1)$$

Exemplo: A média aritmética dos números 8, 3, 5, 12, 10 é:

$$\bar{X} = \frac{8 + 3 + 5 + 12 + 10}{5} = \frac{38}{5} = 7,6$$

EXERCÍCIO - MÉDIA

1. Elabore um algoritmo que permita calcular a média aritmética das notas dos alunos de programação.
2. Elabore um algoritmo que permita calcular a média aritmética das notas dos alunos de programação e armazene num ficheiro de texto as notas e a média.

MÉDIA - FREQUÊNCIA

Se os números $X_1, X_2, X_3, \dots, X_K$ ocorrerem $f_1, f_2, f_3, \dots, f_K$ vezes, respectivamente (i.e., ocorrerem com as frequências $f_1, f_2, f_3, \dots, f_K$), a média aritmética será:

$$\bar{X} = \frac{f_1 X_1 + f_2 X_2 + f_3 X_3 + \dots + f_K X_K}{f_1 + f_2 + f_3 + \dots + f_K} = \frac{\sum_{j=1}^K f_j X_j}{\sum_{j=1}^K f_j} = \frac{\Sigma fX}{\Sigma f} = \frac{\Sigma fX}{N}, \quad (2)$$

onde $N = \Sigma f$ é a *frequência total*, i.e., o total do número de casos.

Exemplo: Se 5, 8, 6, 2 ocorrerem com as frequências 3, 2, 4 e 1, respectivamente, a média aritmética será:

$$\bar{X} = \frac{(3)(5) + (2)(8) + (4)(6) + (1)(2)}{3 + 2 + 4 + 1} = \frac{15 + 16 + 24 + 2}{10} = 5,7$$

EXERCÍCIO - MÉDIA/FREQ

1. Elabore um algoritmo que permita calcular a média aritmética das notas dos alunos de programação sabendo a quantidade de alunos que tiveram uma determinada nota.

□ Exemplo:

Alunos	Nota
1	19
2	17
3	8
5	15
5	12
8	14

2. ... e armazene num ficheiro de texto as notas e a média.

MÉDIA ARITMÉTICA PONDERADA

Média aritmética ponderada

Às vezes, associam-se os números $X_1, X_2, \dots, X_K$ a certos *fatores de ponderação* ou pesos $w_1, w_2, \dots, w_K$, que dependem do significado ou importância atribuída aos números. Nesse caso

$$\bar{X} = \frac{w_1 X_1 + w_2 X_2 + \dots + w_K X_K}{w_1 + w_2 + \dots + w_K} = \frac{\sum wX}{\sum w} \quad (3)$$

tem a denominação de *média aritmética ponderada*. Note-se sua semelhança com (2), que pode ser considerada uma média aritmética ponderada, com os pesos $f_1, f_2, \dots, f_K$.

Exemplo: Se o exame final, em um curso, tem peso 3 e as provas correntes peso 1, e um estudante tem grau 85 naquele exame e 70 e 90 nas provas, seu grau médio é:

$$\bar{X} = \frac{(1)(70) + (1)(90) + (3)(85)}{1 + 1 + 3} = \frac{415}{5} = 83.$$

EXERCÍCIO – MÉDIA ARITMÉTICA

- ❑ Elabore um algoritmo que permita calcular a média aritmética da nota de um aluno de programação, sabendo que:
 - ❑ Frequência (60%)
 - ❑ Trabalho individual (10%)
 - ❑ Trabalho prático de grupo (30%)

MEDIANA

A mediana

A mediana de um conjunto de números, ordenados em ordem de grandeza (i.e., em um rol), é o valor médio ou a média aritmética dos dois valores centrais.

Exemplo 1. O conjunto dos números 3, 4, 4, 5, 6, 8, 8, 8, 10 tem mediana 6.

Exemplo 2. O conjunto dos números 5, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 18 tem mediana $\frac{1}{2} (9 + 11) =$

EXERCÍCIO - MEDIANA

1. Elabore um algoritmo que permita calcular a mediana das notas dos alunos de programação.
2. ... e armazene num ficheiro de texto as notas e a mediana.

MODA

A moda

A moda de um conjunto de números é o valor que ocorre com a maior frequência, i. e., é o valor mais comum. A moda pode não existir e, mesmo que exista, pode não ser única.

Exemplo 1. O conjunto 2, 2, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 18 tem moda 9.

Exemplo 2. O conjunto 3, 5, 8, 10, 12, 15, 16 não tem moda.

Exemplo 3. O conjunto 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 9 tem duas modas, 4 e 7, e é denominado *bimodal*.

Uma distribuição que tem apenas uma única moda é denominada *unimodal*.

EXERCÍCIO - MODA

1. Elabore um algoritmo que permita calcular a moda das notas dos alunos de programação.
2. ... e armazene num ficheiro de texto as notas e a moda.

MÉDIA GEOMÉTRICA

A média geométrica G

A média geométrica G de um conjunto de N números $X_1, X_2, X_3, \dots, X_N$ é a raiz de ordem N do produto desses números:

$$G = \sqrt[N]{X_1 X_2 X_3 \dots X_N} \quad (11)$$

Exemplo: A média geométrica dos números 2, 4, e 8 é:

$$G = \sqrt[3]{(2)(4)(8)} = \sqrt[3]{64} = 4.$$

Na prática, G é calculado por meio de logaritmos (veja o Probl. 24). Para a média geométrica de dados agrupados, veja os Probs. 25 e 46.

EXEMPLO – MÉDIA GEOMÉTRICA

- ❑ Se um investimento rende 10% no primeiro ano e 20% no segundo ano, qual o rendimento médio desse investimento?
- ❑ Seja M o montante aplicado inicialmente, após esses dois anos o montante será igual a $M * 1,10 * 1,20 = 1,32 * M$.
 - ❑ Se tomarmos a média aritmética teríamos 15% como média, porém, ao calcular o montante ao final dos dois anos obteríamos $M * 1,15 * 1,15 = 1,3225 * M$, que é diferente de $1,32 * M$.
 - ❑ Por outro lado, a média geométrica entre 10% e 20% é igual a (aproximadamente 1,1489). Aplicando essa média ao montante, é exactamente igual ao valor obtido quando aplicamos os rendimentos originais.

EXERCÍCIO – MÉDIA GEOMÉTRICA

- ❑ Elabore um programa que permita calcular o rendimento médio de um investimento sabendo o número de anos e as taxas anuais. Calcule também o valor no final do investimento.

MÉDIA HARMÔNICA

A média harmônica H

A média harmônica H de um conjunto de N números $X_1, X_2, X_3, \dots, X_N$ é a recíproca da média aritmética das recíprocas dos números:

$$H = \frac{1}{\frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \frac{1}{X_j}} = \frac{N}{\sum \frac{1}{X}} \quad (12)$$

Na prática, é mais fácil lembrar que:

$$\frac{1}{H} = \frac{\sum \frac{1}{X}}{N} = \frac{1}{N} \sum \frac{1}{X} \quad (13)$$

Exemplo: A média harmônica dos números 2, 4 e 8 é:

$$H = \frac{3}{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}} = \frac{3}{\frac{7}{8}} = 3,43$$

MÉDIA HARMÓNICA

- ❑ Podemos interpretar o valor numérico da Média Harmónica H como o número que representa a capacidade média individual da acção de n agentes (indivíduos ou entes) que estão agindo harmonicamente, ou seja, H representa a capacidade de um agente que é capaz de substituir cada um dos n agentes quando actuando em conjunto.
- ❑ A média harmónica é muito útil em diversas situações práticas, mas o Harmónico global, é uma outra medida de carácter harmónico com valor prático muito maior.

<http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/alegria/harmonia/harmonia.htm>

HARMÓNICO GLOBAL

Harmônico Global

O Harmônico Global dos números reais positivos $x_1, x_2, \dots, x_n$ é o número real positivo h , definido por:

$$\frac{1}{h} = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}$$

isto é, o Harmônico Global h é um número que representa o inverso da soma dos inversos dos n números $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Isto significa na prática que, este número h representa a capacidade média global da ação dos n agentes (entes ou indivíduos) agindo em conjunto de uma forma harmônica, isto é, h representa a capacidade de um único agente substituir todos os agentes ao mesmo tempo.

APLICAÇÕES HG

1.

Torneiras amigas: Uma torneira enche uma caixa d'água em 4 horas e outra torneira enche a mesma caixa em 6 horas. Abrindo-se as duas torneiras ao mesmo tempo, qual será o tempo t necessário para encher a caixa?

Fórmula	Dados e resposta
$\frac{1}{t} = \frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}$	$t_1 = 4h, t_2 = 6h$ $t = 2h \ 24min$

2.

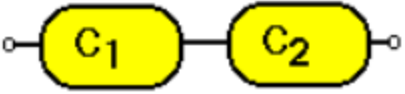
Torneiras inimigas: Uma torneira enche uma caixa d'água em 4 horas e outra torneira a esvazia em 6 horas. Abrindo-se as duas torneiras simultaneamente, qual será o tempo t necessário para encher a caixa d'água?

Fórmula	Dados e resposta
$\frac{1}{t} = \frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}$	$t_1 = 4h, t_2 = -6h$ $t = 12h$

APLICAÇÕES HG

5.

Capacitores em série: Qual é a capacidade equivalente de um capacitor que substitui os capacitores C_1 e C_2 no circuito abaixo se os dois capacitores estão ligados em série?

Fórmula	Dados e resposta	Desenho
$\frac{1}{t} = \frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}$	$t_1 = C_1 = 4 \text{ Farad}$ $t_2 = C_2 = 6 \text{ Farad}$ $t = C = 2,4 \text{ Farad}$	

APLICAÇÕES HG

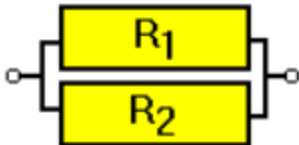
3.

Capacidade pessoal: Uma pessoa é capaz de construir um muro em 6 horas e outra pessoa tem a capacidade de trabalho para construir este mesmo muro em 9 horas. Pondo-se as duas pessoas trabalhando em conjunto, em quanto tempo t , o muro estará pronto?

Fórmula	Dados e resposta
$\frac{1}{t} = \frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}$	$t_1 = 6h, t_2 = 9h$ $t = 3h\ 36min$

4.

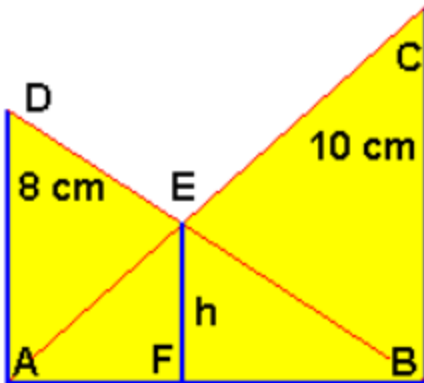
Resistores em paralelo: Qual é a resistência equivalente, no circuito elétrico abaixo contendo as resistências R_1 e R_2 , ligadas em paralelo?

Fórmula	Dados e resposta	Desenho
$\frac{1}{t} = \frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}$	$t_1 = R_1 = 4\ \text{Ohm}$ $t_2 = R_2 = 6\ \text{Ohm}$ $t = R = 2,4\ \text{Ohm}$	

APLICAÇÕES HG

6.

Segmentos paralelos e média harmônica: Quanto mede o segmento EF na figura em anexo, se os segmentos AD e BC medem, respectivamente, 8 cm e 10 cm. Um fato interessante neste exemplo é que se tomarmos um segmento com o *dobro* da medida do segmento h, obteremos um segmento que representa a média harmônica entre os dois segmentos dados AD e BC.

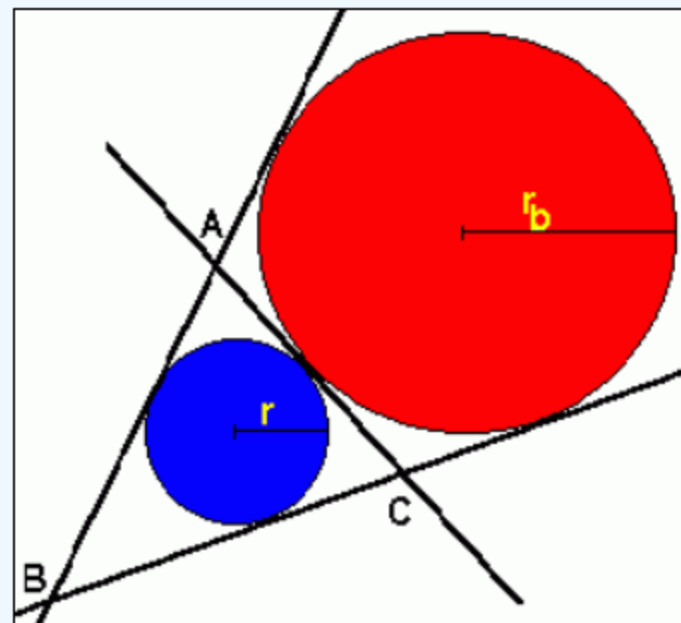
Fórmula	Dados e resposta	Desenho
$\frac{1}{t} = \frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}$	$t_1 = h_1 = 8\text{cm}$ $t_2 = h_2 = 1\text{ cm}$ $t = h = 4,44...\text{cm}$	

APLICAÇÕES HG

7.

Circunferências ex-inscritas: Sejam três retas em um plano, formando uma região triangular fechada ABC e outras regiões abertas. Iremos construir uma circunferência com raio r , inscrita no triângulo ABC.

A circunferência inscrita na região aberta, limitada pelas retas contendo os segmentos BA, BC e AC, tem raio r_b e fica externa ao triângulo ABC, razão pela qual é denominada circunferência ex-inscrita ao triângulo ABC. Do mesmo modo, podemos construir outras duas circunferências ex-inscritas de raios r_a e r_c . O raio r é o harmônico global dos raios r_a , r_b e r_c , isto é:



$$\frac{1}{r} = \frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c}$$

APLICAÇÕES HG

8. **Velocidade média:** Um carro se desloca de Londrina até NewLondres (distância de 100 Km), mantendo na ida uma velocidade média de 90 Km/h e na volta ao local de origem mantendo a velocidade média de 110 Km/h. Qual é a velocidade média durante **todo** o trajeto?

Fórmula	Dados
$\frac{2}{v_m} = \frac{1}{v_1} + \frac{1}{v_2}$	$v_1 = 90\text{km/h}$ $v_2 = 110\text{km/h}$ $v_m = 99\text{km/h} !$

Este problema é uma aplicação imediata da média harmônica e a resposta acima deve dar um susto em muita gente descuidada, pois a maioria das pessoas "gostaria" que fosse 100 km/h!

Distância	100Km	
	Velocidade	Tempo '
Ída	90	66,7
Regresso	110	54,5
		121,2
Média	100,0	99
Média H	99,0	

Distância	100Km	
	Velocidade	Tempo '
Ída	70	85,7
Regresso	130	46,2
		131,9
Média	100,0	91
Média H	91,0	